Luận văn tốt nghiệp

NGHIÊN CỨU MÔ HÌNH HỌC SÂU GỌN NHẸ CHO HỆ THỐNG PHÁT HIỆN XÂM NHẬP TẠI BIÊN TRONG MẠNG IOT

GVHD: TS. Trần Thị Tố Quyên

SVTH: Trương Đăng Huy B2203719

Ngô Đức Thắng B2203737

NỘI DUNG

1. TỔNG QUAN
2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
4. KẾT LUẬN, HẠN CHẾ & HƯỚNG PHÁT TRIỂN
5. DEMO

TỔNG QUAN

Đặt vấn đề





TỔNG QUAN

Nghiên cứu trước đây

Tác giả	Năm	Mô tả
H. Alzahrani, T. Sheltami, A. Barnawi, M. Imam, and A. Yaser	2024	Xây dựng mô hình CNN-LSTM cắt giảm kiến trúc về độ sâu.
G. Hinton, O. Vinyals, and J. Dean	2015	Xây dựng mô hình kiến trúc nhỏ gọn so với mô hình cơ sở mà đạt độ chính xác tương đương.
S. F. Misrak and H. M. Melaku	2025	Mô hình DNN-BiLSTM lượng tử hóa làm giảm độ phức tạp tính toán từ số thực về số nguyên.

=> **Nhược điểm:** chưa đo hiệu suất suy luận trên thiết bị thực.

TỔNG QUAN

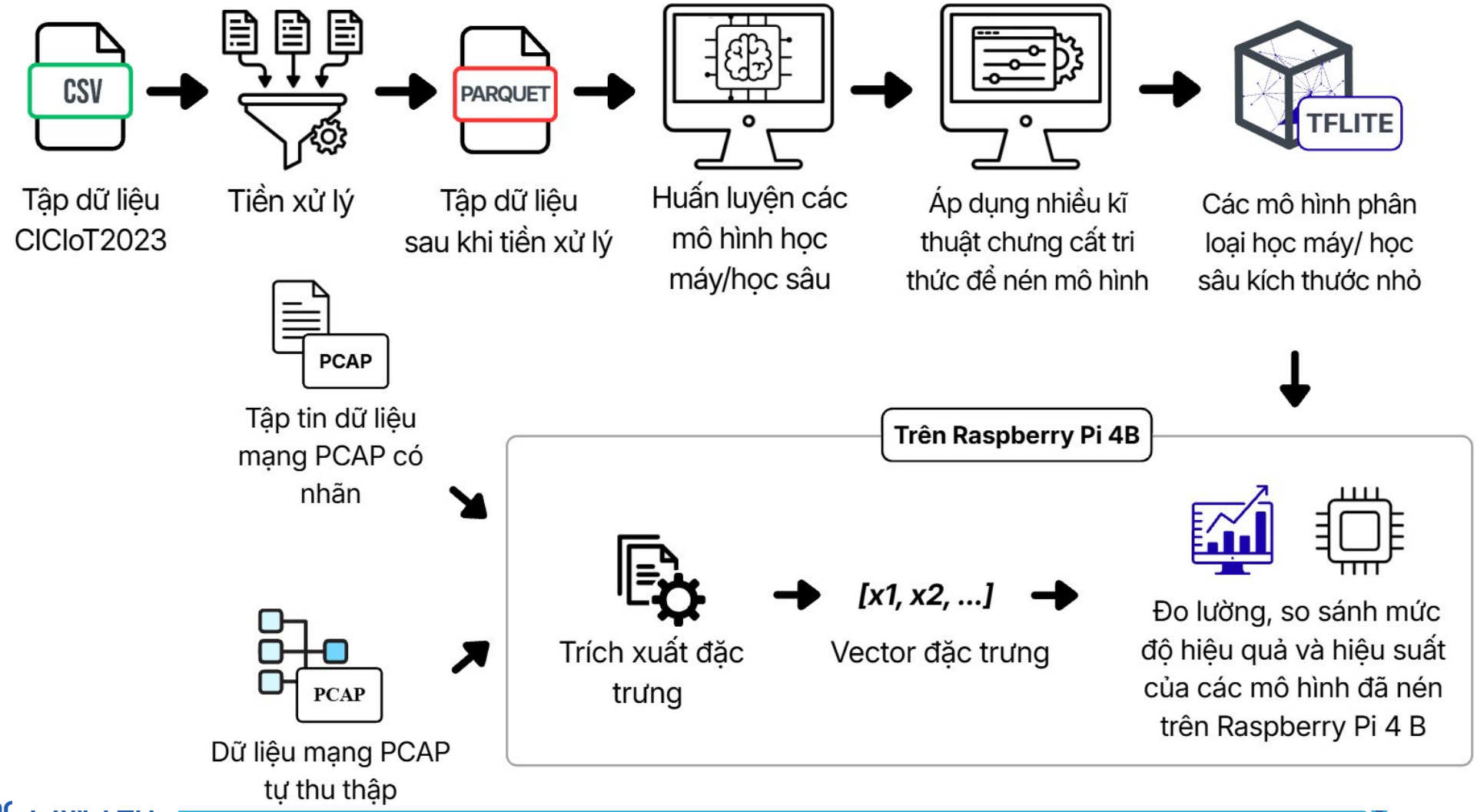
Mục tiêu nghiên cứu

Khảo sát toàn diện các kỹ thuật chưng cất tri thức trong việc tạo mô hình phát hiện xâm nhập nhẹ, triển khai được trên thiết bị IoT biên.

- Xây dựng và huấn luyện đa dạng các mô hình trên CICIoT2023.
- Nghiên cứu và triển khai các phương pháp chưng cất tri thức .
- Đánh giá hiệu quả phân loại và hiệu suất suy luận thực tế trên Raspberry Pi 4B.

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Quy trình thực hiện



PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Bảng phân công công việc

Công việc chung	Nghiên cứu bối cảnh vấn đề, đề tài liên quan Tìm hiểu và tiền xử lý dữ liệu tập dữ liệu Nghiên cứu thiết bị Raspberry Pi 4 B
Trương Đăng Huy	Xây dựng các mô hình (CNN1D, DNN, SSL-CL-DNN, MLP, AutoEncoder, XGBoost) Tối ưu siêu tham số các mô hình với Optuna Nghiên cứu và triển khai phương pháp chưng cất tri thức đa giáo viên
Ngô Đức Thắng	Xây dựng các mô hình (CNN1D, DNN, SSL-CL-DNN) Nghiên cứu và triển khai phương 3 pháp chưng cất tri thức: Truyền thống, Raid-KL và FitNets Xây dựng quy trình đánh giá hiệu quả, hiệu suất các mô hình trên thiết bị IoT biên

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Tập dữ liệu CICIoT2023

Bộ dữ liệu CICIoT2023 được tạo ra bởi Viện An ninh mạng Canada (CIC) bằng cách xây dựng một cấu trúc mạng mở rộng với 105 thiết bị IoT thật.

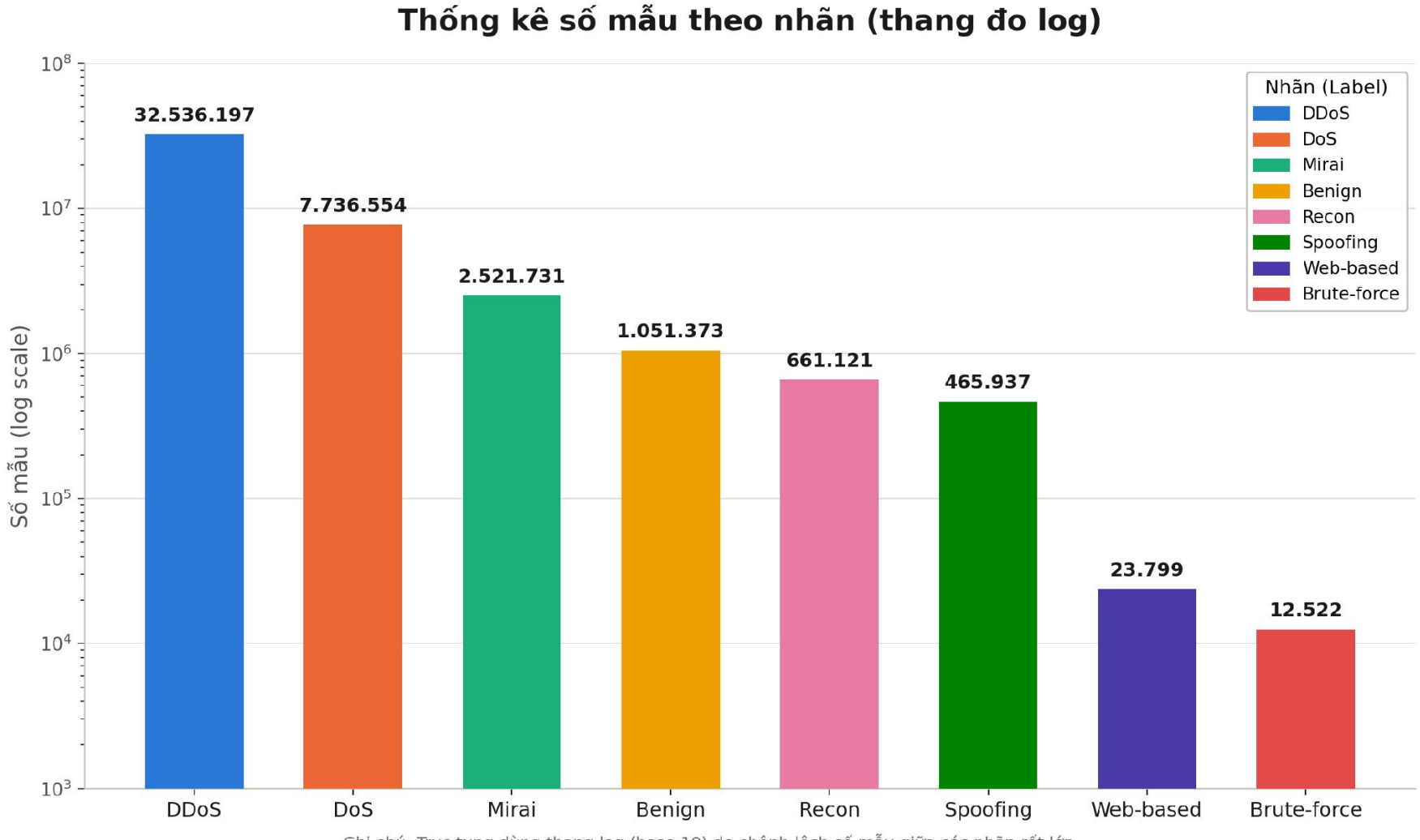


PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Tập dữ liệu CICIoT2023

Sử dụng tập csv với 39 đặc trưng lấy trực tiếp từ website UNB (University of New Brunswick).

Bao gồm 34 nhãn gốc được chia thành 8 nhóm nhãn chính phục vụ huấn luyện.



PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Tập dữ liệu CICIoT2023

Sử dụng tập csv với 39 đặc trưng lấy trực tiếp từ website UNB (University of New Brunswick).

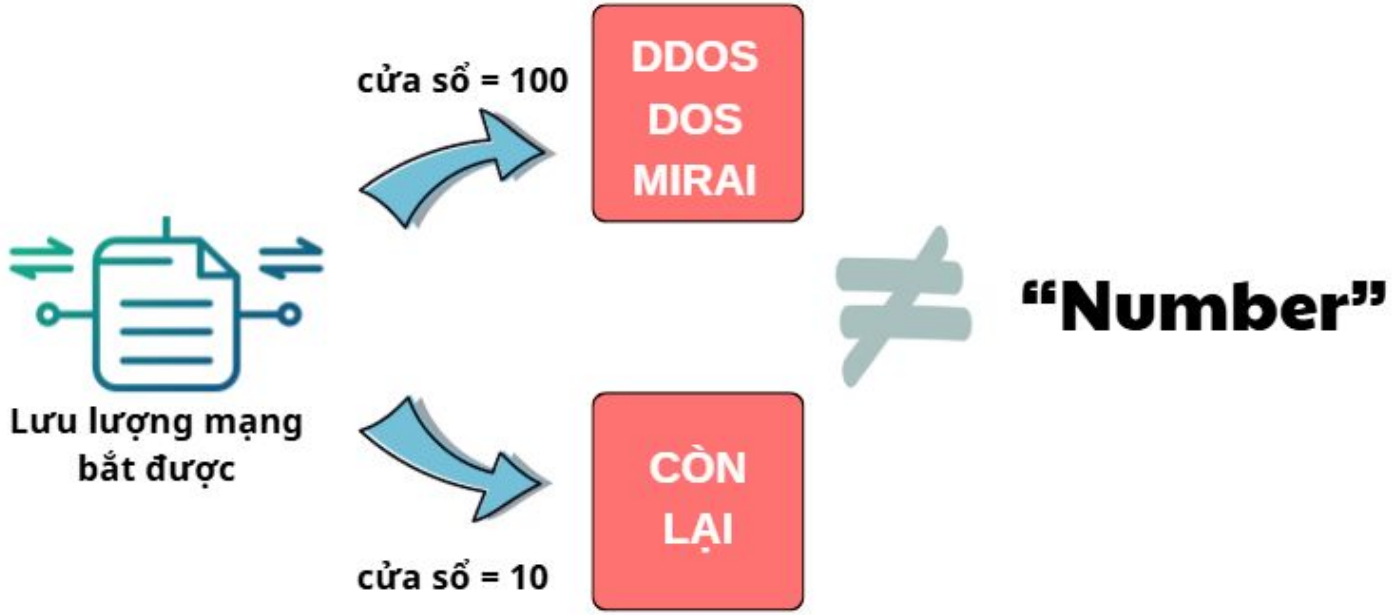
Bao gồm 34 nhãn gốc được chia thành 8 nhóm nhãn chính phục vụ huấn luyện.

STT	Tên đặc trưng	Ý nghĩa
1	Header_length	Độ dài header
2	Protocol Type	Loại giao thức
3	Time to live	Thời gian tồn tại
4	Rate	Tỷ lệ truyền gói tin trong một cửa sổ gói
5-11	FIN, SYN, RST, PSH, ACK, ECE, CWR_flag_number	Giá trị của cờ (nhị phân)
12-15	ACK, SYN, FIN, RST_count	Số lượng gói tin có cờ trong cửa sổ gói
16-30	HTTP, HTTPS, DNS, Telnet, SMTP, SSH, IRC, TCP, UDP, DHCP, ARP, ICMP, IGMP, Ipv, LLC	Giao thức được sử dụng (nhị phân)

STT	Tên đặc trưng	Ý nghĩa
31	Tot sum	Tổng chiều dài gói tin trong cửa sổ gói
32	Min	Chiều dài gói tin nhỏ nhất
33	Max	Chiều dài gói tin lớn nhất
34	AVG	Trung bình chiều dài gói tin
35	Std	Độ lệch chuẩn chiều dài gói tin
36	Tot size	Tổng kích thước gói tin
37	IAT	Khoảng thời gian giữa 2 gói tin liên tiếp
38	Number	Số lượng gói tin trong một cửa sổ gói
39	Variance	Độ biến thiên giữa độ dài gói tin vào và ra

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Tiền xử lý



Bỏ đặc trưng "***Number***", "***Tot_sum***" = ***Number * Tot size***

Chuẩn hóa lại 4 đặc trưng bộ đếm cờ: **ACK_count, SYN_count, FIN_count, RST_count**

Đổi thành các giá trị tỉ lệ: **ACK_count_ratio, SYN_count_ratio, FIN_count_ratio, RST_count_ratio**

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Tiền xử lý

1. Làm sạch và cắt giảm bằng RandomUnderSampling
2. Chia dữ liệu: Train (64%), Validation (16%) và Test (20%)
3. Gom nhóm và mã hóa nhãn
4. Chuẩn hóa StandardScaler

Tên nhãn	Sau mã hóa
Benign	0
DDoS	1
DoS	2
BruteForce	3
Spoofing	4
Recon	5
Web-based	6
Mirai	7

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

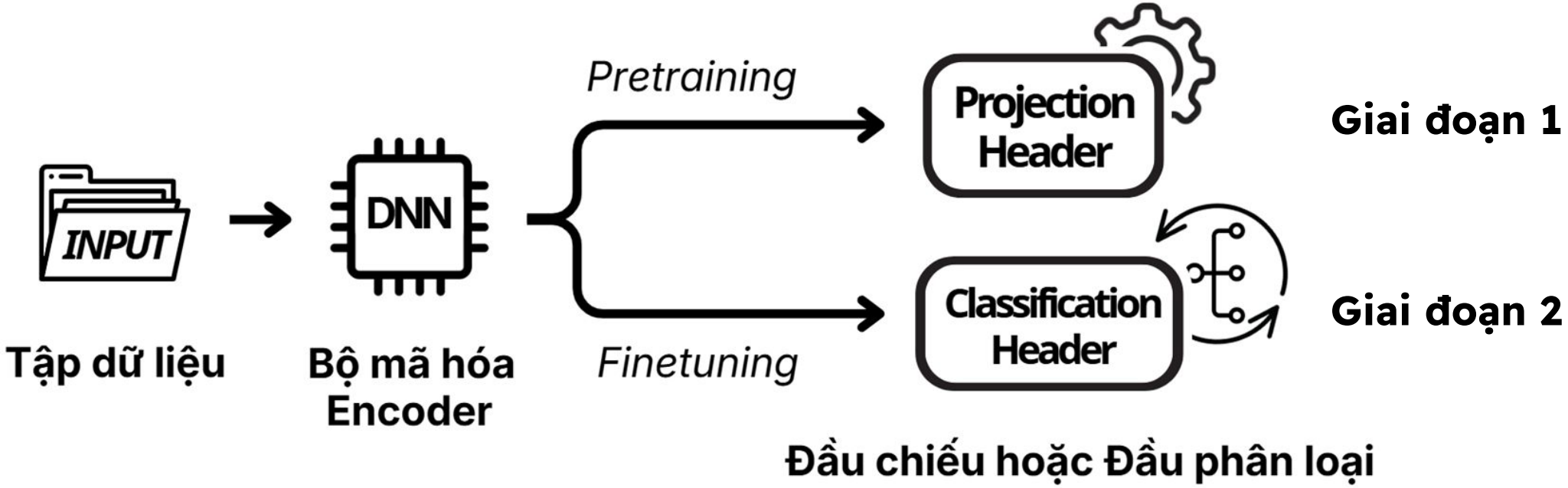
Xây dựng mô hình

1. CNN1D
2. DNN
3. SSL-CL-DNN (DNN học tương phản tự giám sát)
4. XGBoost
5. LSTM
6. AutoEncoder
7. MLP

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Xây dựng mô hình SSL-CL-DNN

Mô hình DNN tương phản tự giám sát (Self-supervised Contrastive Learning DNN with Fine-tuning)

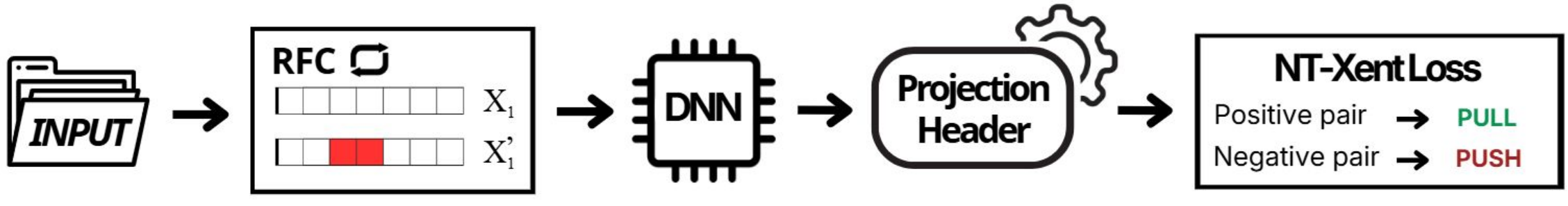


Kiến trúc của mô hình DNN tương phản tự giám sát

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Xây dựng mô hình SSL-CL-DNN

Mô hình DNN tương phản tự giám sát (Self-supervised Contrastive Learning DNN with Fine-tuning)



Tập dữ liệu

Dùng RFC làm hỏng đặc trưng để tạo ra các cặp dương tính

Bộ mã hóa Encoder

Đầu chiếu Projection Header

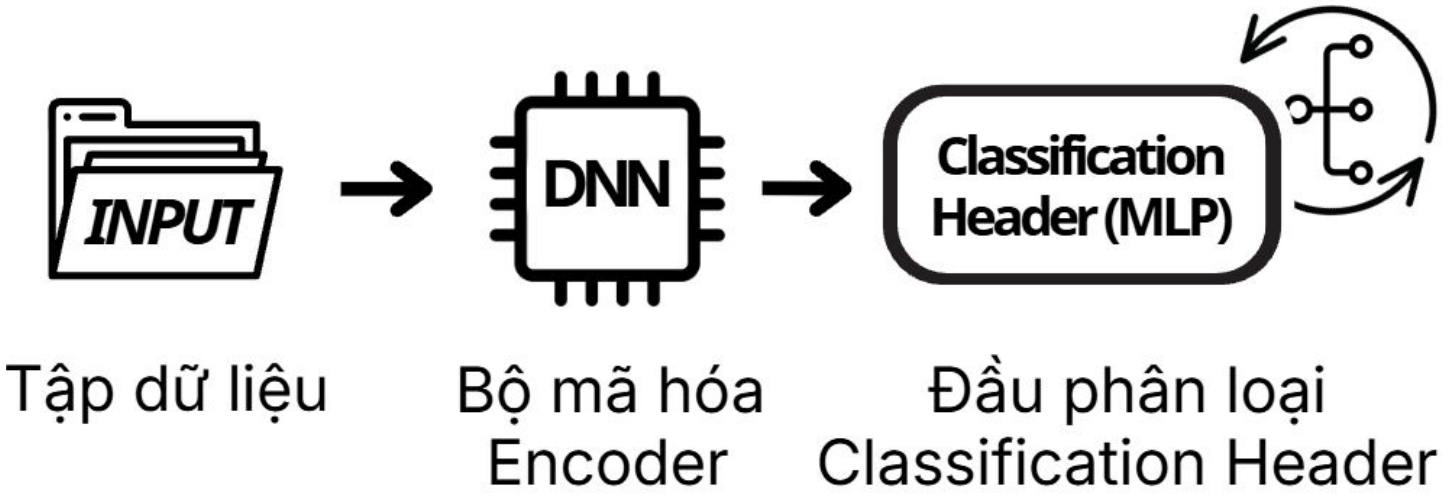
Tính toán mất mát bằng hàm NT-Xent Loss

Tiền huấn luyện tương phản tự giám sát ở giai đoạn 1

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Xây dựng mô hình SSL-CL-DNN

Mô hình DNN tương phản tự giám sát (Self-supervised Contrastive Learning DNN with Fine-tuning)



Kiến trúc của mô hình DNN tương phản tự giám sát ở giai đoạn 2

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Tối ưu siêu tham số với OPTUNA

Optuna là một framework tối ưu hóa siêu tham số thế hệ mới, cho phép người dùng xây dựng không gian tìm kiếm siêu tham số một cách động (dynamic) ngay trong quá trình thực thi hàm mục tiêu (objective function), thay vì phải khai báo tĩnh từ trước như các framework truyền thống.

- ✔ **Cơ chế Sampling (lấy mẫu)**
- ✔ **Cơ chế Pruning (cắt mẫu)**

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Tối ưu siêu tham số với OPTUNA

Siêu tham số mục tiêu	**Learning rate**	[1e-5, 0.3]
	Batch size	[64, 128, 256, 512]
Số lần thử (trial)		20
Số epoch mỗi lần thử		50
Sampler		TPESampler
Pruner		MedianPruner
n_startup_trials		3
n_warmup_step		5

Bảng thiết lập phạm vi tối ưu với OPTUNA cho mô hình học sâu

Tham số XGBoost	Khoảng giá trị
Learning rate	1e-5 – 0.5
Max_depth	1 - 10
N_estimator	[100, 200, 300, 400, 500]
subsample	0.1 - 1
Colsample_bytree	0.1 - 1
gamma	1 - 10
Reg_alpha	1-10
Reg_lambda	1-10
Min_child_weight	1 - 10

Bảng thiết lập phạm vi tối ưu với OPTUNA cho mô hình XGBoost

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Tối ưu siêu tham số với OPTUNA

Tên tham số		DNN	CNN1D	LSTM	MLP	AutoEncoder
Siêu tham số	Batch size	512	64	128	512	512
	Epoch	50	50	50	50	50
	Learning rate	0.0017	0.00001	0.00085	0.0019	0.0039
Tham số kiến trúc	Optimizer	Adam	Adam	Adam	Adam	Adam
	Loss Function	CE	CE	CE	CE	CE
	Hidden Layer	3	3	2	4	4
	Neuron / Layer	[256, 256, 256]	[128, 128, 256]	[128, 64]	[256, 128, 64, 32]	[256, 128, 64, 32]
	Activation	ReLU	ReLU	Tanh	LeakyReLU	ReLU
	BatchNorm	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
	Dropout	0.1	0.1	0.1	0.3	0.3

Bảng tham số của các mô hình học sâu sau tối ưu với OPTUNA

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Tối ưu siêu tham số với OPTUNA

Tham số	XGBOOST
Learning rate	0.28
Loss function	Logloss
Objective	Multi:softprob
Eval Metric	Mlogloss
Max_depth	9
N_estimator	500
Tree method	hist
Min_child_weight	3

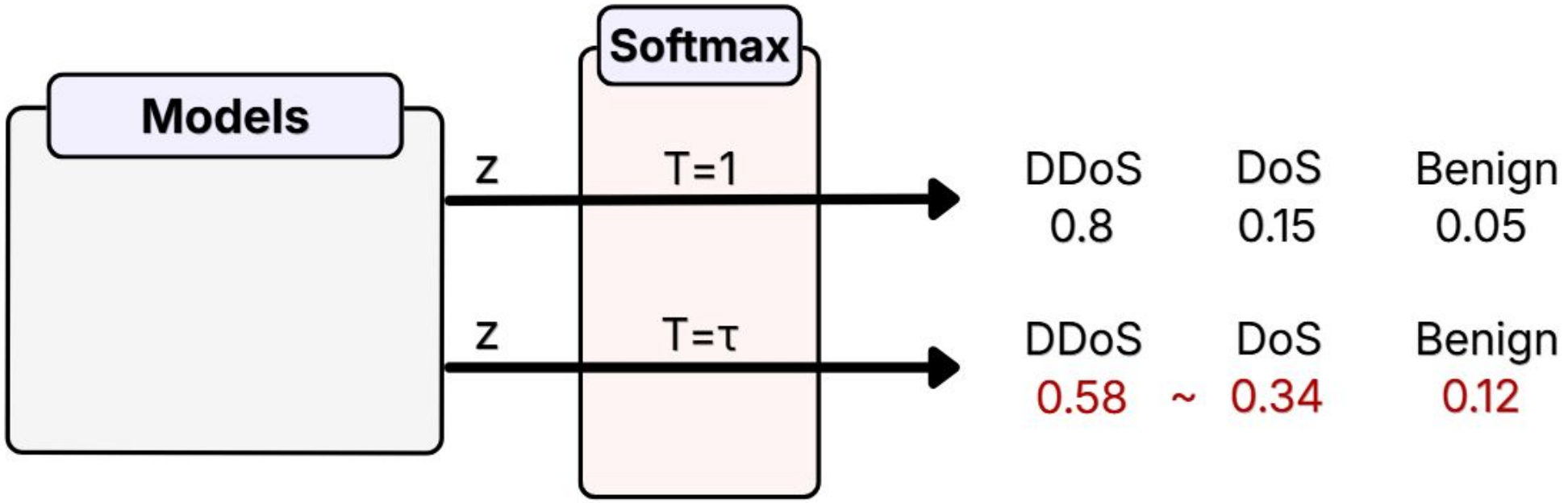
Bảng tham số của XGBoost sau khi tối ưu tham số

Tham số		SSL-CL-DNN	
		Pretraining	**Finetuning**
Siêu tham số	Batch size	128	128
	Epoch	1	50
	Learning rate	0.0001487	0.0001487
Tham số kiến trúc	Bộ mã hóa (encoder)	DNN 4 lớp	DNN 4 lớp
		[512, 512, 256, 256]	[512, 512, 256, 256]
	Đầu chiếu (Projaction head) / Đầu phân loại (Classifcation head)	MLP 2 lớp	MLP 2 lớp
		[256, 256]	[256, 256]
	Loss function	NT-Xent	CE
	Optimizer	AdamW	AdamW
	Dropout	0.1	0.1

Bảng tham số của SSL-CL-DNN sau khi tối ưu tham số

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

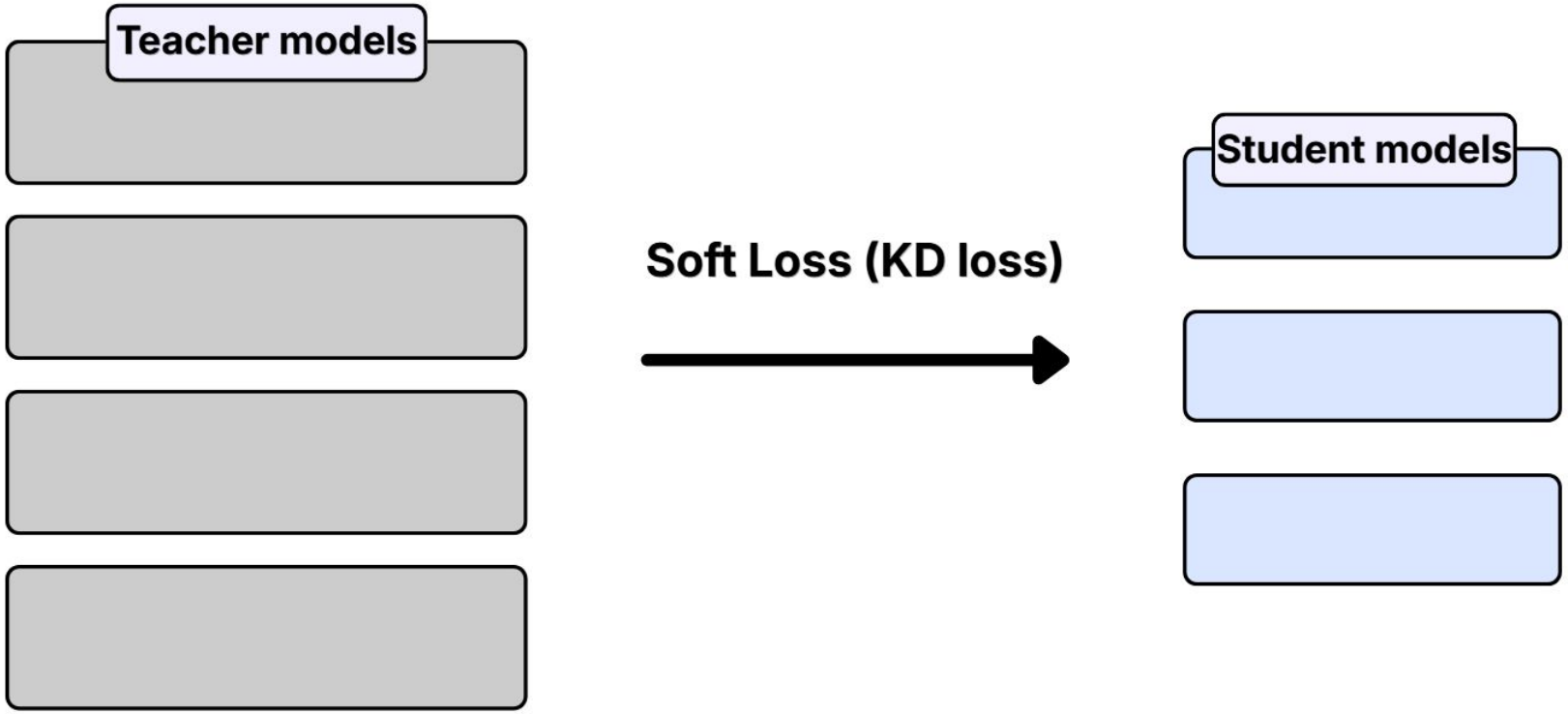
Giới thiệu về chưng cất tri thức



Ảnh minh họa đề xuất của Hinton về “dark-knowledge” (tri thức tối)

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Giới thiệu về chưng cất tri thức



Hai loại mô hình trong chưng cất tri thức: Teacher và Student

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Xây dựng mô hình học sinh chưng cất tri thức

	CNN1D	DNN	SSL-CL-DNN	MLP
Optimizer	Adam	Adam	AdamW	Adam
Loss Funtion	CE	CE	CE	CE
Hidden Layer	3	3	3(DNN) & 2(MLP)	2
Neurals/layer	[32, 32, 64]	[64, 64, 64]	[128, 64, 64] DNN [64, 32] MLP	[64, 32]
Activation	ReLU	ReLU	ReLU	ReLU
BatchNormalization	Yes	Yes	Yes	No
Dropout	0.1	0.1	0.1	0

Bảng tổng hợp kiến trúc các mô hình học sinh

Mô hình học sinh	Tham số mô hình giáo viên	Tham số mô hình học sinh	Sức nén
CNN	158,600	11,752	92.50%
DNN	144,904	11,656	92%
SSL-CL-DNN	547,080	19,624	96.42%
MLP		4,776	

Bảng tổng hợp tham số mô hình học sinh so với giáo viên

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Xây dựng mô hình học sinh chưng cất tri thức

	CNN1D	DNN	SSL-CL-DNN	MLP
Optimizer	Adam	Adam	AdamW	Adam
Loss Funtion	CE	CE	CE	CE
Hidden Layer	3	3	3(DNN) & 2(MLP)	2
Neurals/layer	[32, 32, 64]	[64, 64, 64]	[128, 64, 64] DNN [64, 32] MLP	[64, 32]
Activation	ReLU	ReLU	ReLU	ReLU
BatchNormalization	Yes	Yes	Yes	No
Dropout	0.1	0.1	0.1	0

Bảng tổng hợp kiến trúc các mô hình học sinh

	CNN1D	DNN	SSL-CL-DNN	MLP
Batch size	64	512	128	128
Epochs	50	50	50	50
Learning rate	0.00001	0.0017	0.0001487	0.005

Bảng tổng hợp siêu tham số huấn luyện các mô hình học sinh

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Các phương pháp chưng cất tri thức đề tài thực hiện

Chưng cất tri thức truyền thống (Hinton KD)

Chưng cất tri thức bằng phân kỳ KL-JS (Raid-KL): nhiệt độ cố định và nhiệt độ thích ứng

Chưng cất tri thức bằng gợi ý tầng ẩn (FitNets)

Chưng cất tri thức đa giáo viên (CW MTKD)

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Quy trình suy luận bằng các mô hình học sinh & giáo viên trên dữ liệu PCAP trên thiết bị Raspberry Pi 4 B

Mô tả dữ liệu:

Các tập tin dữ liệu mạng **PCAP có sẵn nhãn** từ website UNB CIC

Gồm 34 tập tin - mỗi tập tin cắt ra 300,000 gói tin liên tục để suy luận (trừ lưu lượng Benign).

Dữ liệu **PCAP tự thu thập** trong môi trường kiểm thử vật lý, được thu thập tại thiết bị Raspberry Pi 4 B từ máy tấn công Kali Linux.

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

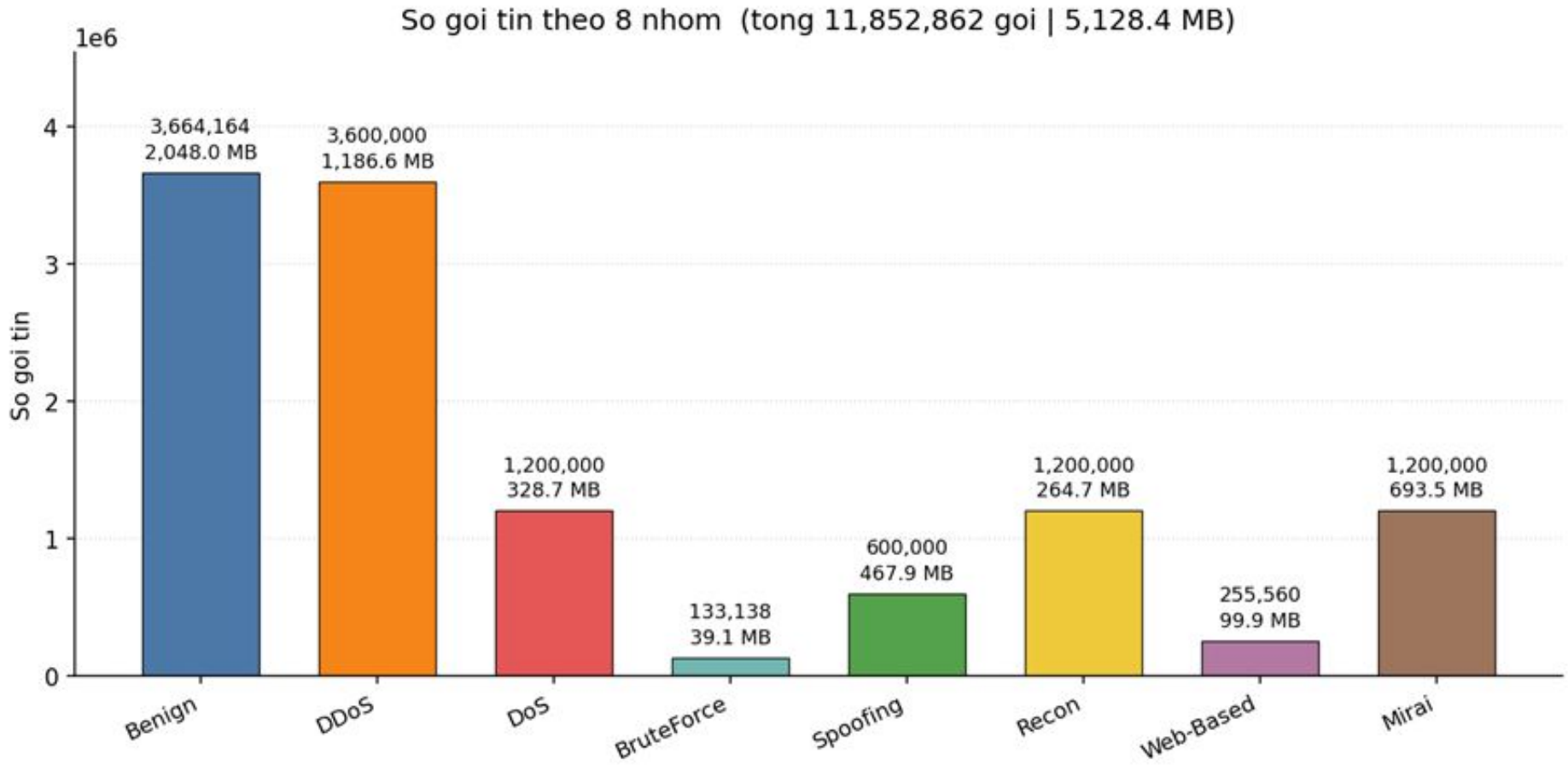
Quy trình suy luận bằng các mô hình học sinh & giáo viên trên dữ liệu PCAP trên thiết bị Raspberry Pi 4 B

STT	Tên file	Số gói tin	Thời lượng (s)	Kích thước (MB)
1	Benign.pcap	3,664,164	33,328.0	2,048.0
2	DDoS-ACK_Fragmentation.pcap	300,000	166.6	277.0
3	DDoS-HTTP_Flood.pcap	300,000	292.3	117.5
4	DDoS-ICMP_Flood.pcap	300,000	12.0	22.9
5	DDoS-ICMP_Fragmentation.pcap	300,000	580,244.6	265.8
6	DDoS-PSHACK_Flood.pcap	300,000	13.7	22.8
7	DDoS-RSTFINFlood.pcap	300,000	14.7	22.8
8	DDoS-SYN_Flood.pcap	300,000	21.2	22.9
9	DDoS-SlowLoris.pcap	300,000	1,409.8	89.4
10	DDoS-SynonymousIP_Flood.pcap	300,000	14.7	22.8
11	DDoS-TCP_Flood.pcap	300,000	15.5	23.0
12	DDoS-UDP_Flood.pcap	300,000	19.5	22.9
13	DDoS-UDP_Fragmentation.pcap	300,000	565.6	276.7
14	DoS-HTTP_Flood.pcap	300,000	219.7	258.7
15	DoS-SYN_Flood.pcap	300,000	27.7	23.7
16	DoS-TCP_Flood.pcap	300,000	22.8	23.1
17	DoS-UDP_Flood.pcap	300,000	27.6	23.2

STT	Tên file	Số gói tin	Thời lượng (s)	Kích thước (MB)
18	DictionaryBruteForce.pcap	133,138	254,640.0	39.1
19	DNS_Spoofing.pcap	300,000	13,333.2	154.5
20	MITM-ArpSpoofing.pcap	300,000	2,318.7	313.5
21	Recon-HostDiscovery.pcap	300,000	1,582.8	43.3
22	Recon-OSScan.pcap	300,000	5,087.9	109.5
23	Recon-Portscan.pcap	300,000	7,522.6	54.2
24	VulnerabilityScan.pcap	300,000	24,832.9	57.8
25	Backdoor_Malware.pcap	33,414	2,040.5	10.5
26	BrowserHijacking.pcap	59,821	1,560.0	35.0
27	CommandInjection.pcap	55,741	2,340.5	28.6
28	SqlInjection.pcap	53,462	3,119.7	9.8
29	Uploading_Attack.pcap	12,939	780.0	3.3
30	XSS.pcap	40,183	2,400.6	12.6
31	Mirai-greeth_flood.pcap	300,000	260.8	175.3
32	Mirai-greip_flood.pcap	300,000	145.2	174.3
33	Mirai-greip_flood.pcap	300,000	145.2	174.3
34	Mirai-udpplain.pcap	300,000	82.1	169.6

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

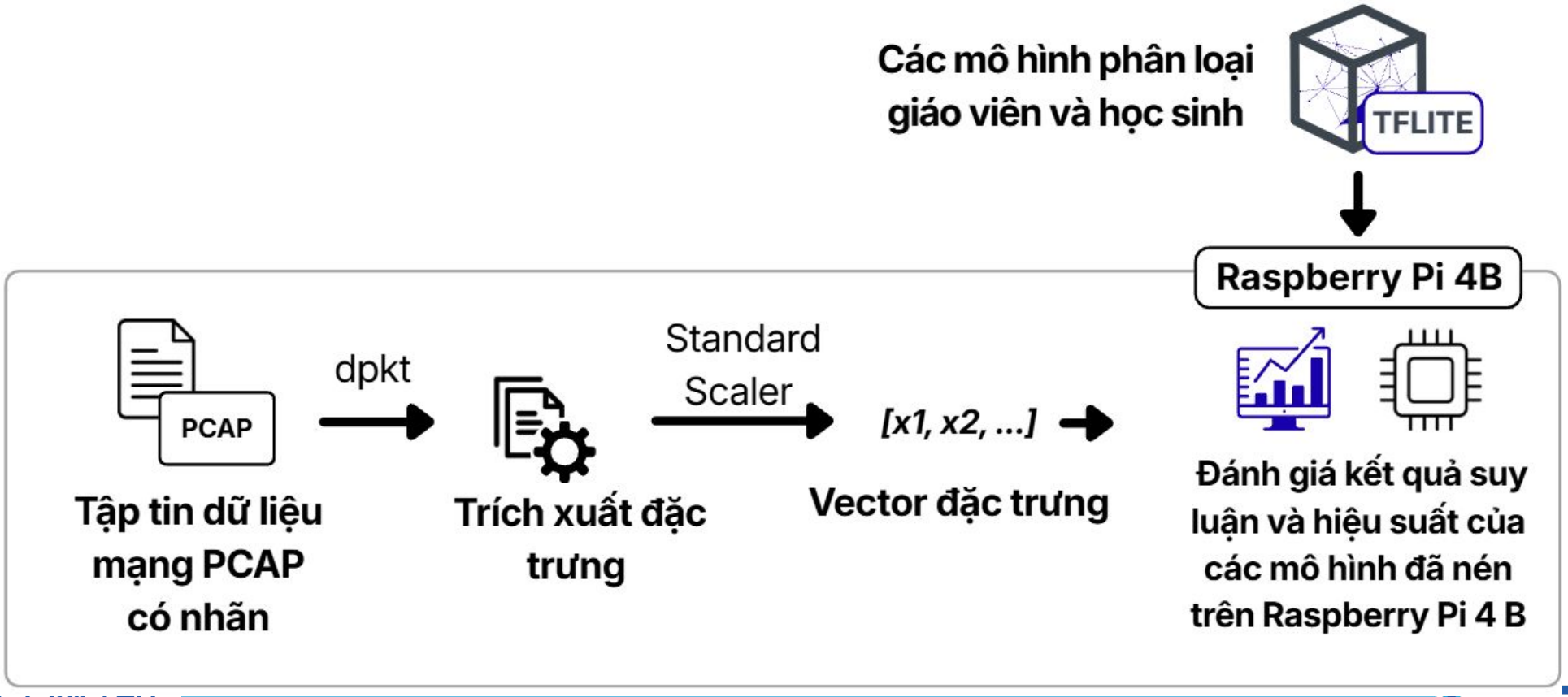
Quy trình suy luận bằng các mô hình học sinh & giáo viên trên dữ liệu PCAP trên thiết bị Raspberry Pi 4 B



PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Quy trình suy luận bằng các mô hình học sinh & giáo viên trên dữ liệu PCAP trên thiết bị Raspberry Pi 4 B

Quy trình suy luận sử dụng dữ liệu mạng PCAP có nhãn:

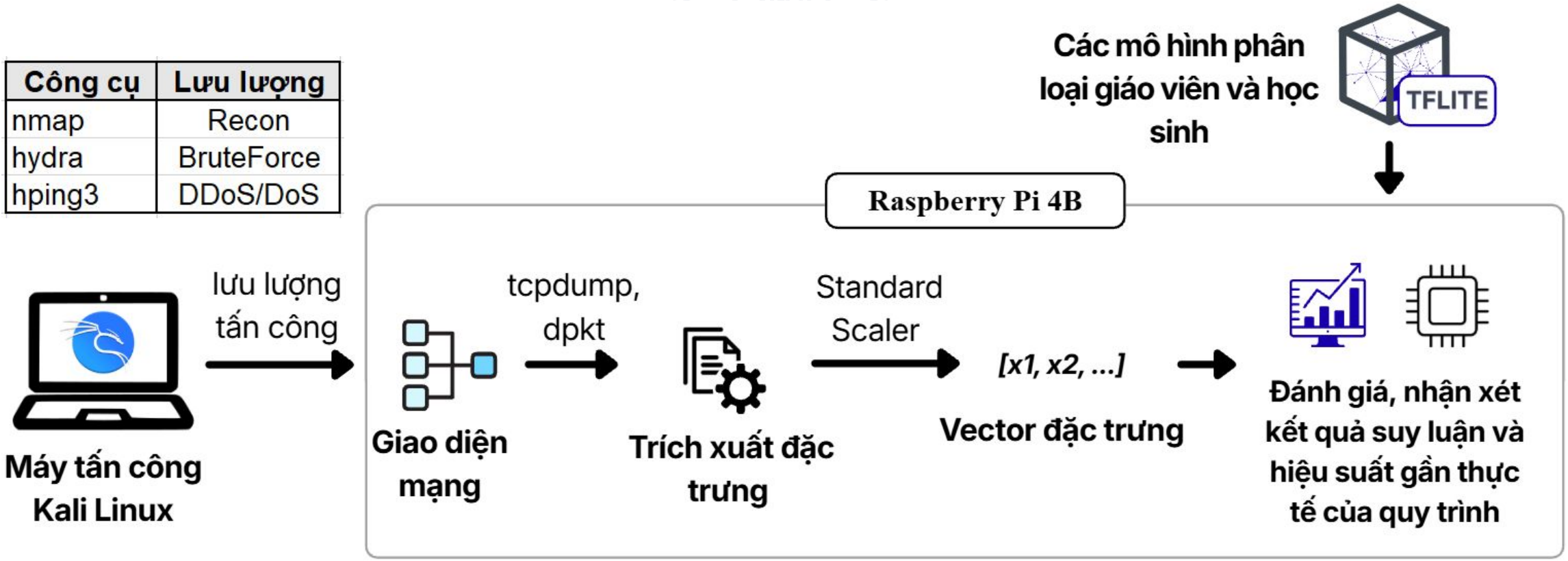


PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Quy trình suy luận bằng các mô hình học sinh & giáo viên trên dữ liệu PCAP trên thiết bị Raspberry Pi 4 B

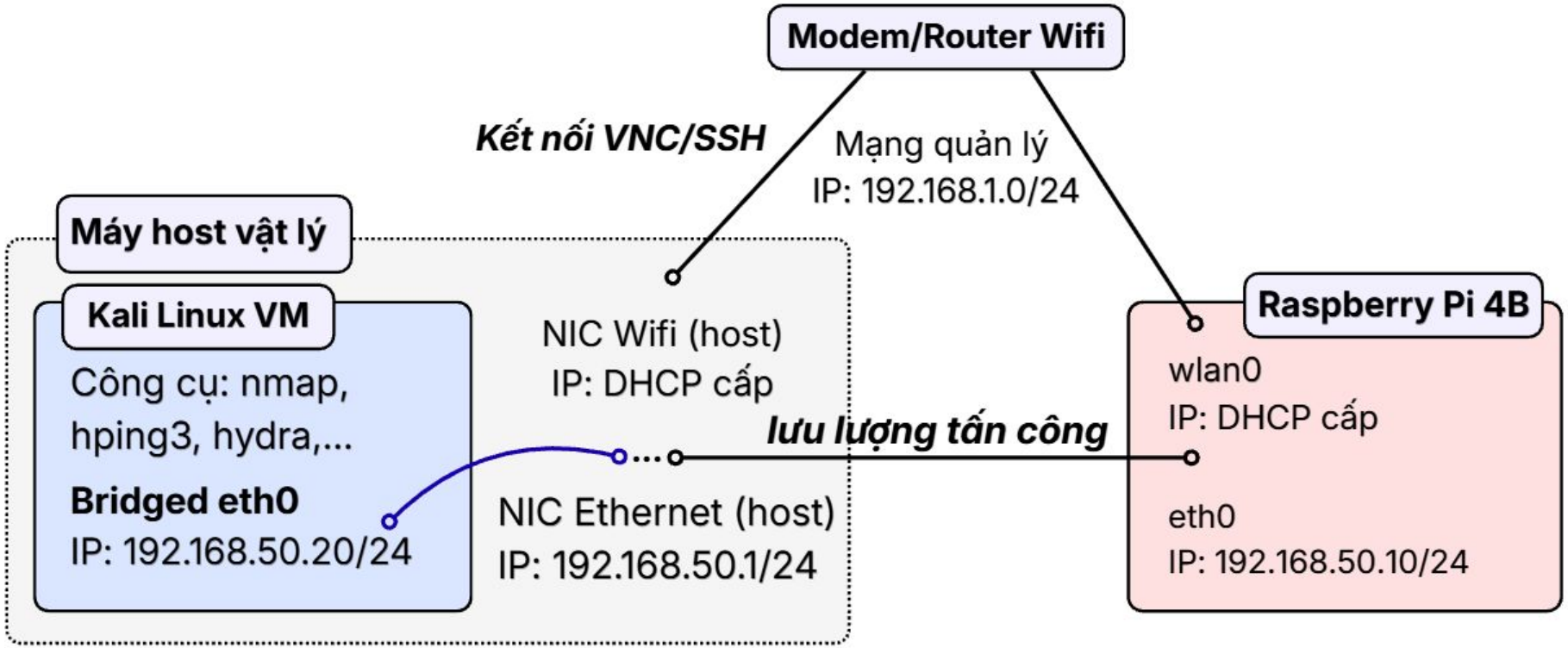
Quy trình suy luận sử dụng dữ liệu mạng PCAP tự thu thập:

Công cụ	Lưu lượng
nmap	Recon
hydra	BruteForce
hping3	DDoS/DoS



PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Quy trình suy luận bằng các mô hình học sinh & giáo viên trên dữ liệu PCAP trên thiết bị Raspberry Pi 4 B



Hình minh họa môi trường vật lý thử nghiệm suy luận trên PCAP tự thu thập bằng các mô hình

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Đánh giá kết quả của nghiên cứu

Các kết quả huấn luyện, suy luận được thu thập để quan sát, nhận xét và so sánh.

Kết quả suy luận trên PCAP tự thu thập để đánh giá toàn vẹn kiến trúc quy trình, tính khả thi vận hành thực,...

Đưa ra kết luận, hạn chế và hướng phát triển.

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

Môi trường	Cấu hình	Thông tin chi tiết cấu hình
Kaggle	OS	Linux 6.12.90+ (x86_64)
	CPU	Intel(R) Xeon(R) CPU @ 2.20GHz
	Số nhân	4
	RAM	33.66 GB
	Disk	214.75 GB
	GPU	2x NVIDIA Tesla T4
	VRAM	32 GB GDDR6 (16 GB cho mỗi GPU)
Raspberry Pi 4 Model B	OS	Linux 6.18.34+rpt-rpi-v8 (aarch64)
	CPU	Broadcom BCM2711 (Cortex-A72 @ 1.8GHz)
	Số nhân	4
	RAM	4GB
	Disk	59GB (MicroSSD)

Bảng cấu hình các môi trường huấn luyện và môi trường vật lý thử nghiệm

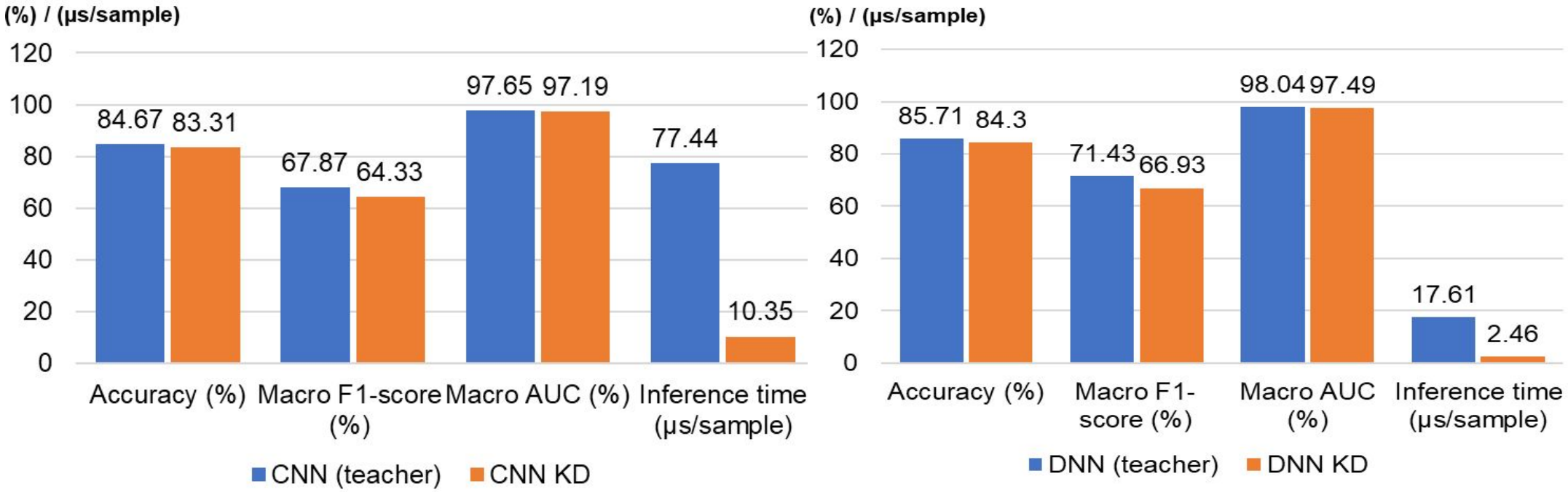
KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

STT	Model name	Accuracy (%)	Macro precision (%)	Macro recall (%)	Macro F1-score (%)	Macro AUC (%)	Params	Model size (KB)
1	XGBoost	87.01	84.33	70.02	73.81	98.32	1,377,292	82,326
2	LSTM	85.96	82.81	68.15	71.67	98	117,256	1,422
3	DNN	85.71	82.89	67.79	71.43	98.04	144,904	1,761
4	SSL-CL-DNN	85.58	82.80	67.12	70.93	97.97	547,080	2,137
5	CNN1D	84.67	83.52	64.34	67.87	97.65	158,600	1,918
6	MLP	84.19	86.54	62.5	65.34	97.33	55,144	718
7	AutoEncoder	84.37	84.33	63.81	66.72	97.3	56,200	736

Bảng kết quả huấn luyện mô hình Giáo viên

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

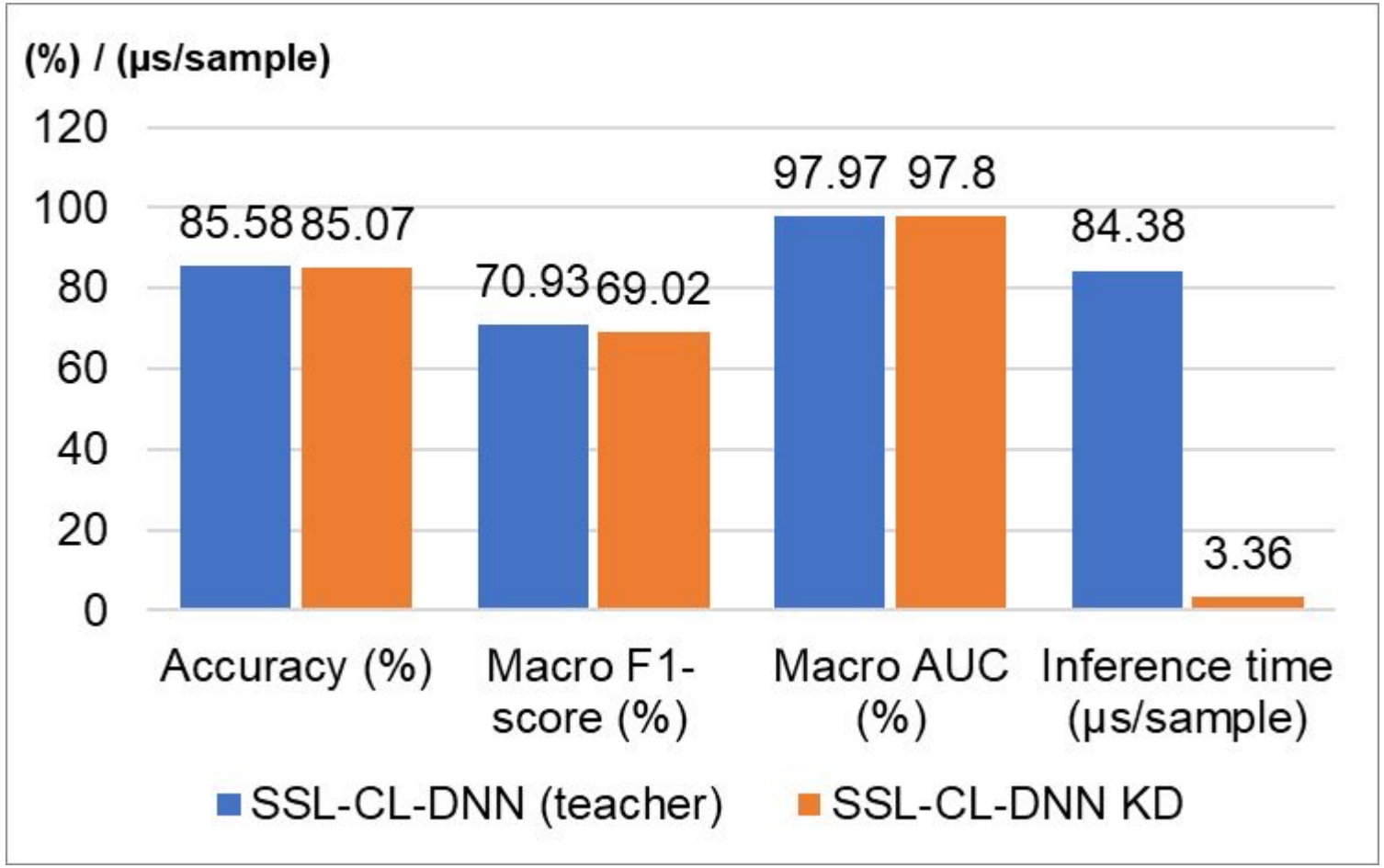
Kết quả huấn luyện chưng cất tri thức truyền thống



Biểu đồ cột Accuracy, Macro-F1, Macro-AUC của CNN và DNN chưng cất KD

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

Kết quả huấn luyện chưng cất tri thức truyền thống



Biểu đồ cột Accuracy, Macro-F1, Macro-AUC của SSL-CL-DNN chưng cất KD

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

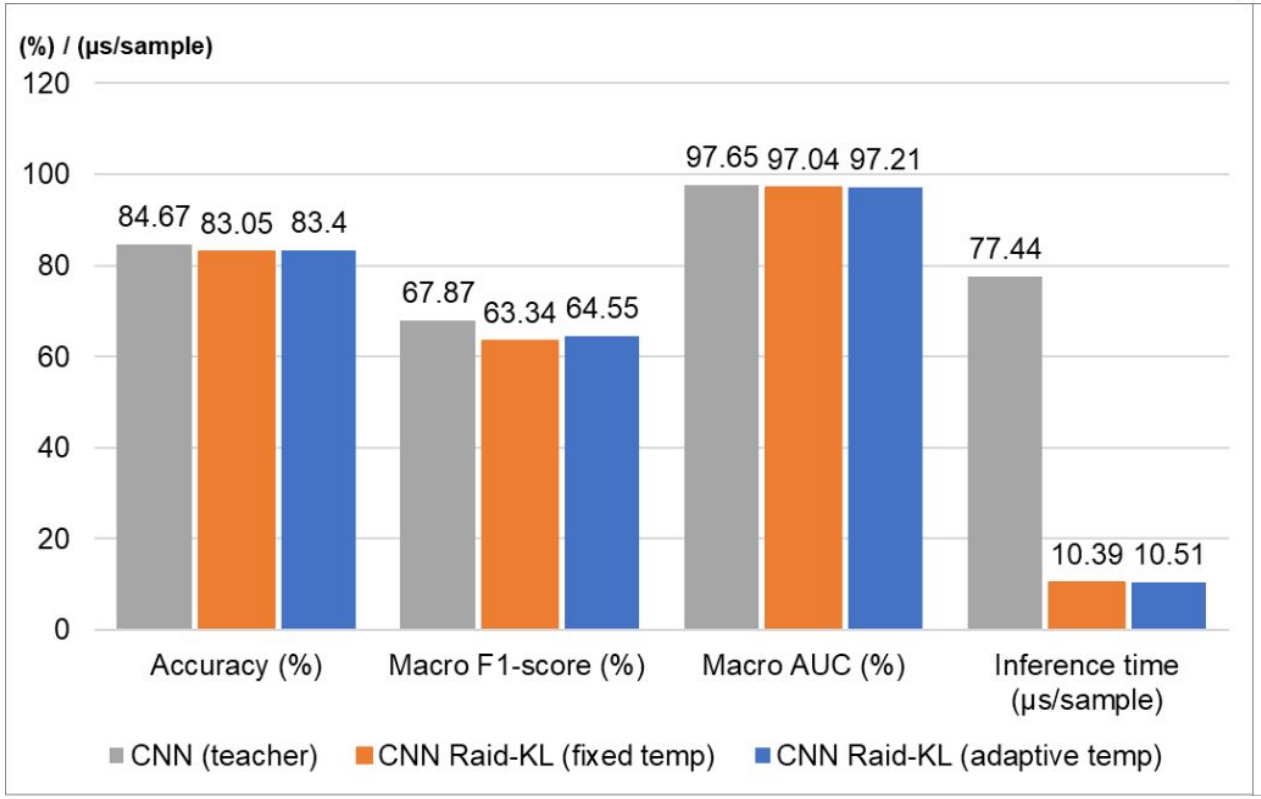
Kết quả huấn luyện chưng cất tri thức truyền thống

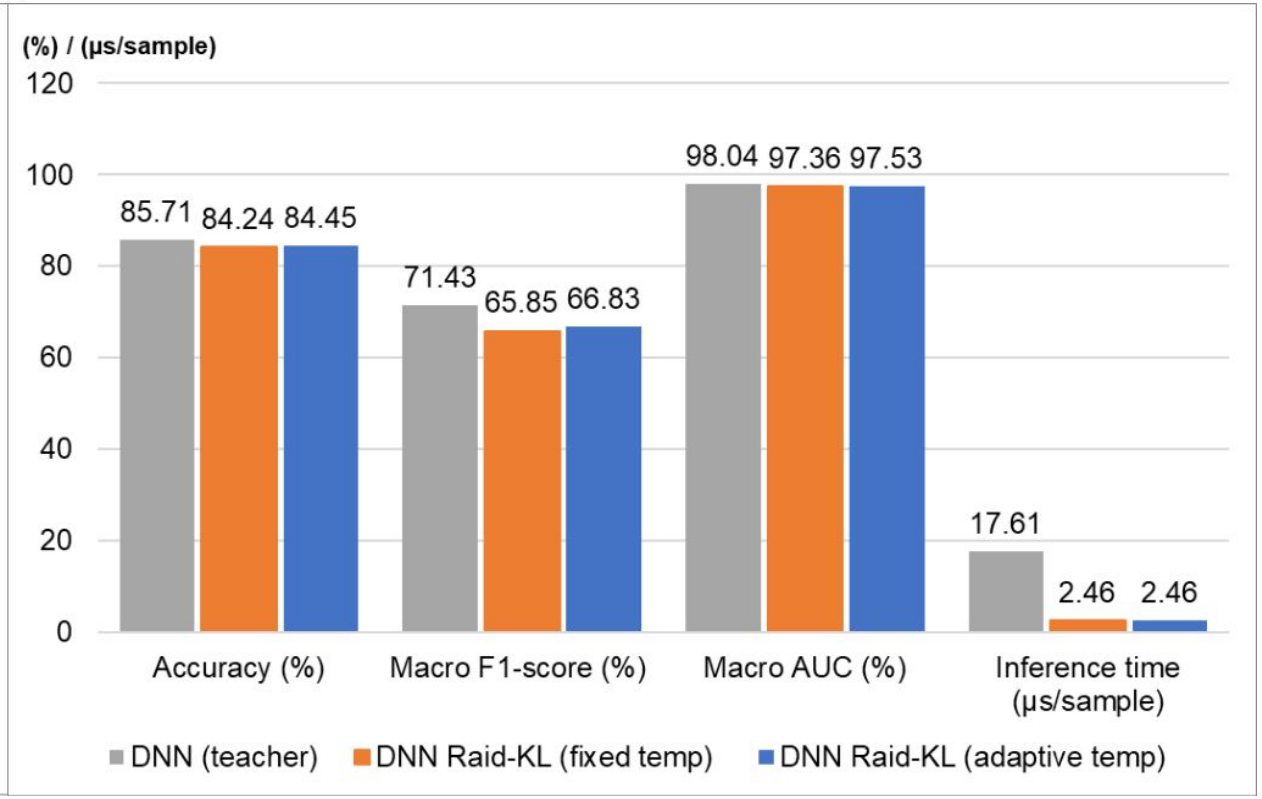
Model name	Accuracy (%)	Macro precision (%)	Macro recall (%)	Macro F1-score (%)	Macro AUC (%)	Inference time (µs/sample)	Model size (KB)
SSL-CL-DNN KD	**85.07**	82.20	**65.64**	**69.02**	**97.80**	3.36	76.66
DNN KD	84.3	81.96	63.89	66.93	97.49	**2.46**	**45.53**
CNN KD	83.31	**82.55**	61.39	64.33	97.19	10.35	**45.53**

Bảng kết quả huấn luyện các mô hình học sinh chưng cất bằng bằng KD (Hinton)

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

Kết quả huấn luyện chưng cất tri thức Raid-KL

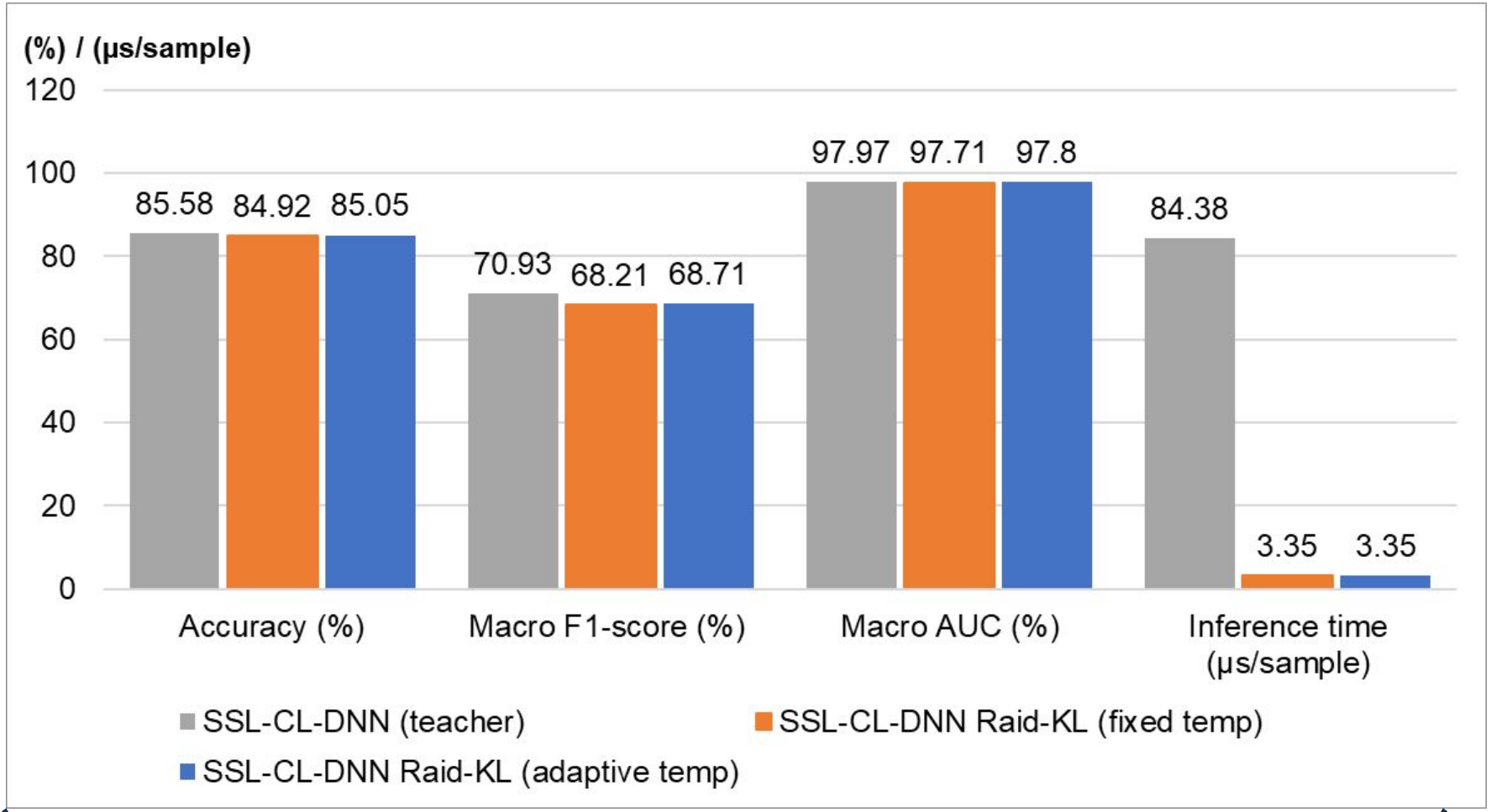




Biểu đồ cột Accuracy, Macro-F1, Macro-AUC của CNN và DNN chưng cất Raid-KL

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

Kết quả huấn luyện chưng cất tri thức Raid-KL



Biểu đồ cột Accuracy, Macro-F1, Macro-AUC của SSL-CL-DNN chưng cất Raid-KL

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

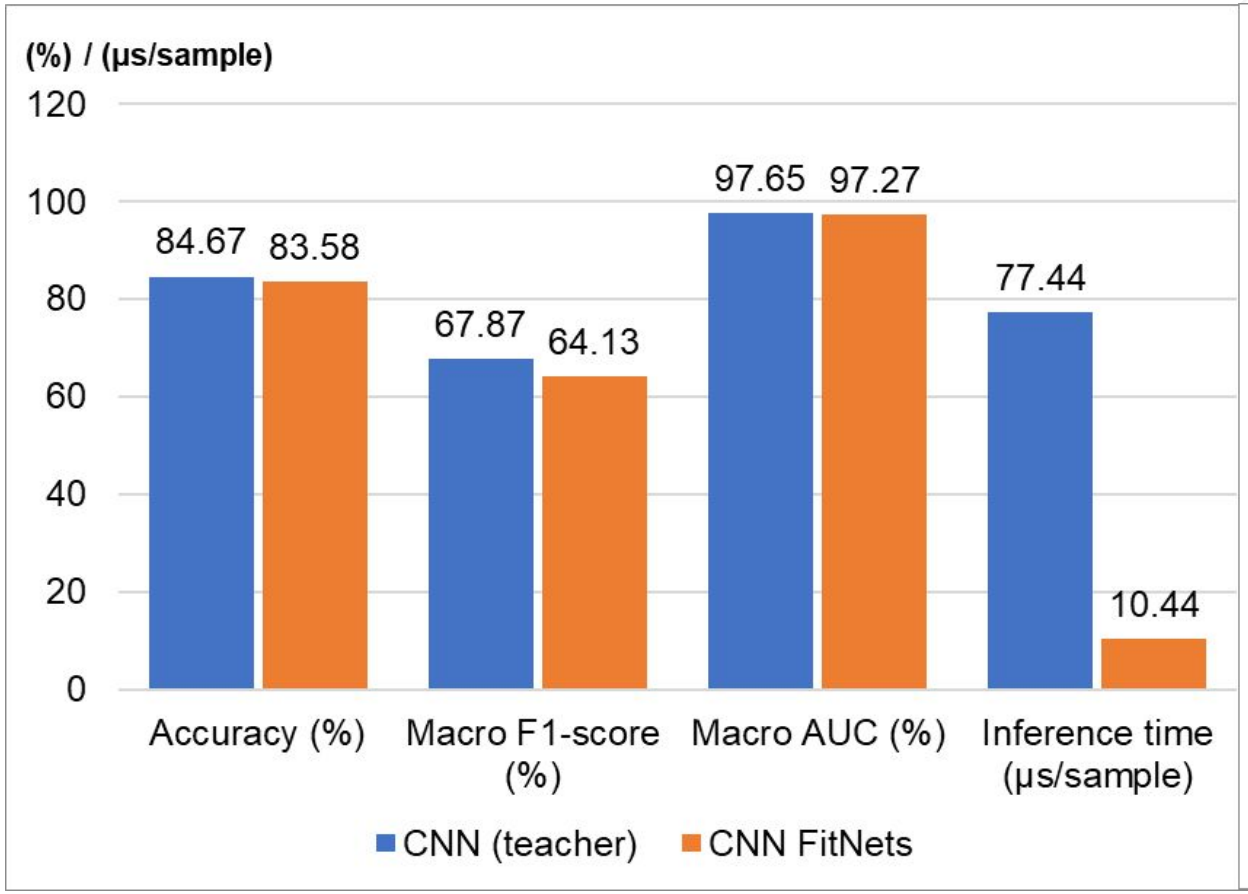
Kết quả huấn luyện chưng cất tri thức Raid-KL

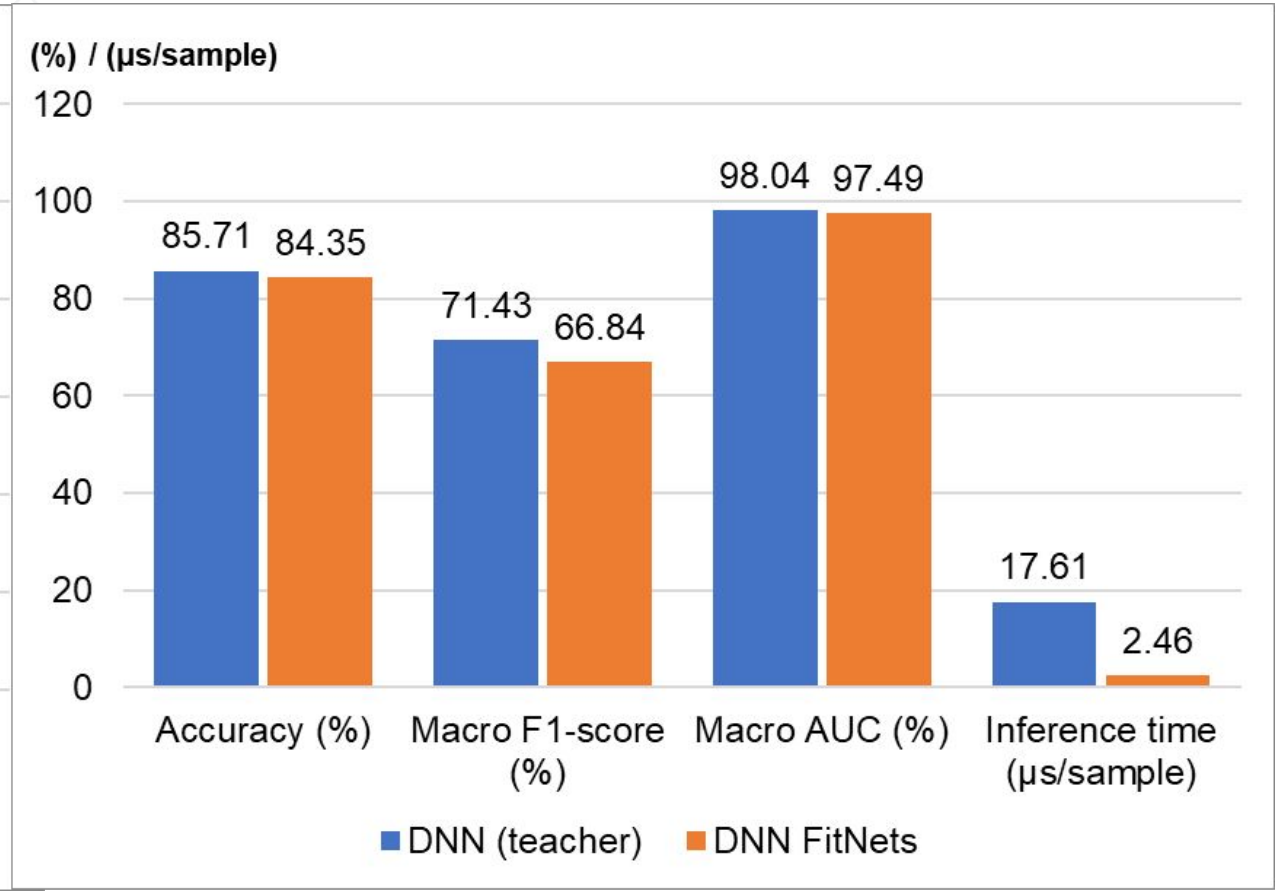
Model name	Accuracy (%)	Macro precision (%)	Macro recall (%)	Macro F1-score (%)	Macro AUC (%)	Inference time (µs/sample)	Model size (KB)
SSL-CL-DNN Raid-KL (fixed	84.92	83.60	64.97	68.21	97.71	3.35	76.66
SSL-CL-DNN Raid-KL	**85.05**	83.44	**65.24**	**68.71**	**97.80**	3.35	76.66
DNN Raid-KL (fixed temp)	84.24	**85.17**	62.99	65.85	97.36	**2.46**	45.53
DNN Raid-KL (adaptive temp)	84.45	81.87	63.88	66.83	97.53	**2.46**	45.53
CNN Raid-KL (fixed temp)	83.05	71.88	60.62	63.34	97.04	10.39	45.91
CNN Raid-KL (adaptive temp)	83.4	83.08	61.44	64.55	97.21	10.51	45.91

Bảng kết quả huấn luyện các mô hình học sinh bằng Raid-KL

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

Kết quả huấn luyện chưng cất tri thức FitNets

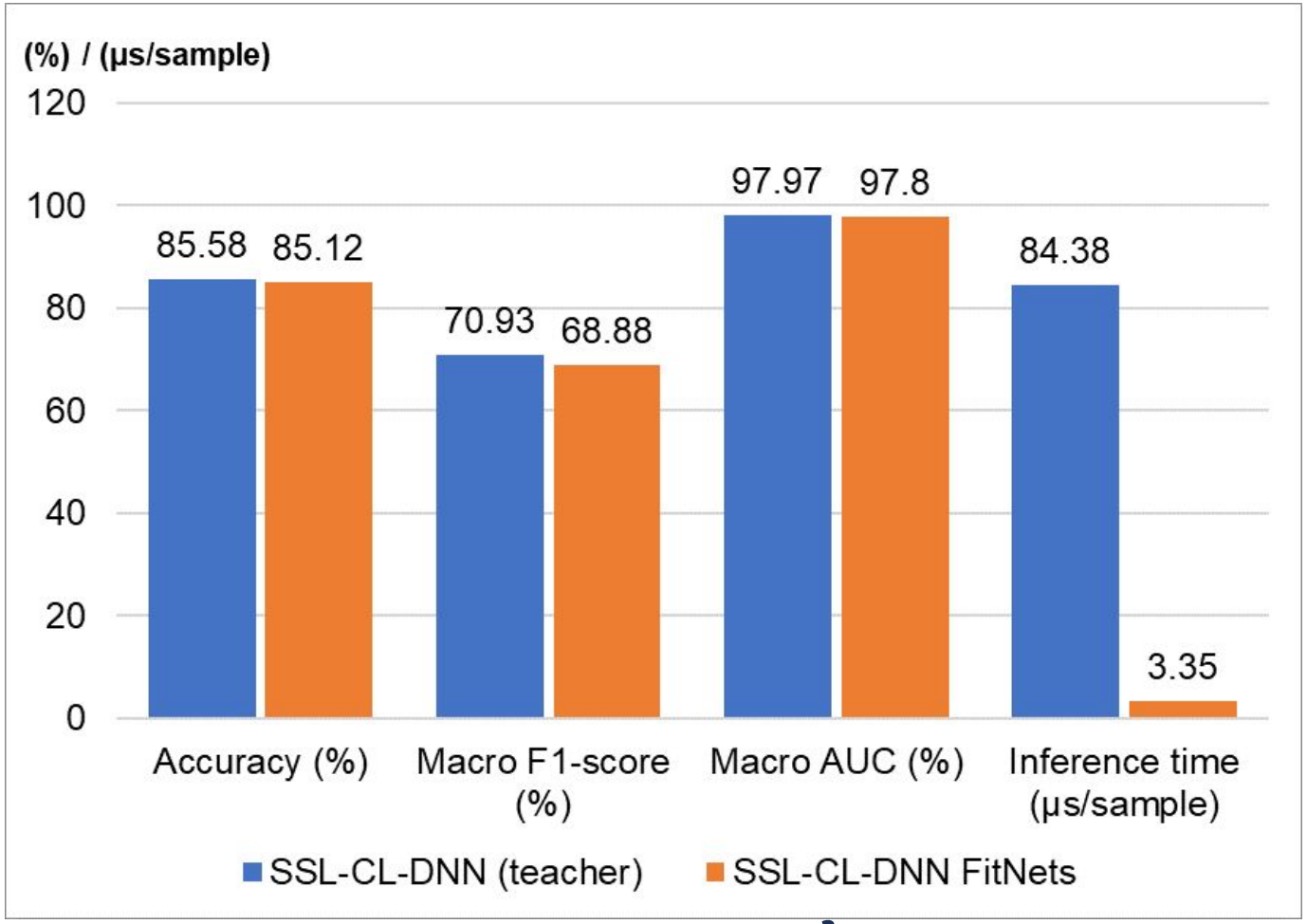




Biểu đồ cột Accuracy, Macro-F1, Macro-AUC của CNN và DNN chưng cất FitNets

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

Kết quả huấn luyện chưng cất tri thức FitNets



Biểu đồ cột Accuracy, Macro-F1, Macro-AUC của SSL-CL-DNN chưng cất FitNets

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

Kết quả huấn luyện chưng cất tri thức FitNets

Model name	Accuracy (%)	Macro precision (%)	Macro recall (%)	Macro F1-score (%)	Macro AUC (%)	Inference time (µs/sample)	Model size (KB)
SSL-CL-DNN FitNets	**85.12**	**82.97**	**65.69**	**68.88**	**97.8**	3.35	76.66
DNN FitNets	84.35	80.96	63.79	66.84	97.49	**2.46**	45.53
CNN FitNets	83.58	73.29	61.43	64.13	97.27	10.44	45.91

Bảng kết quả huấn luyện các mô hình học sinh chưng cất bằng FitNets

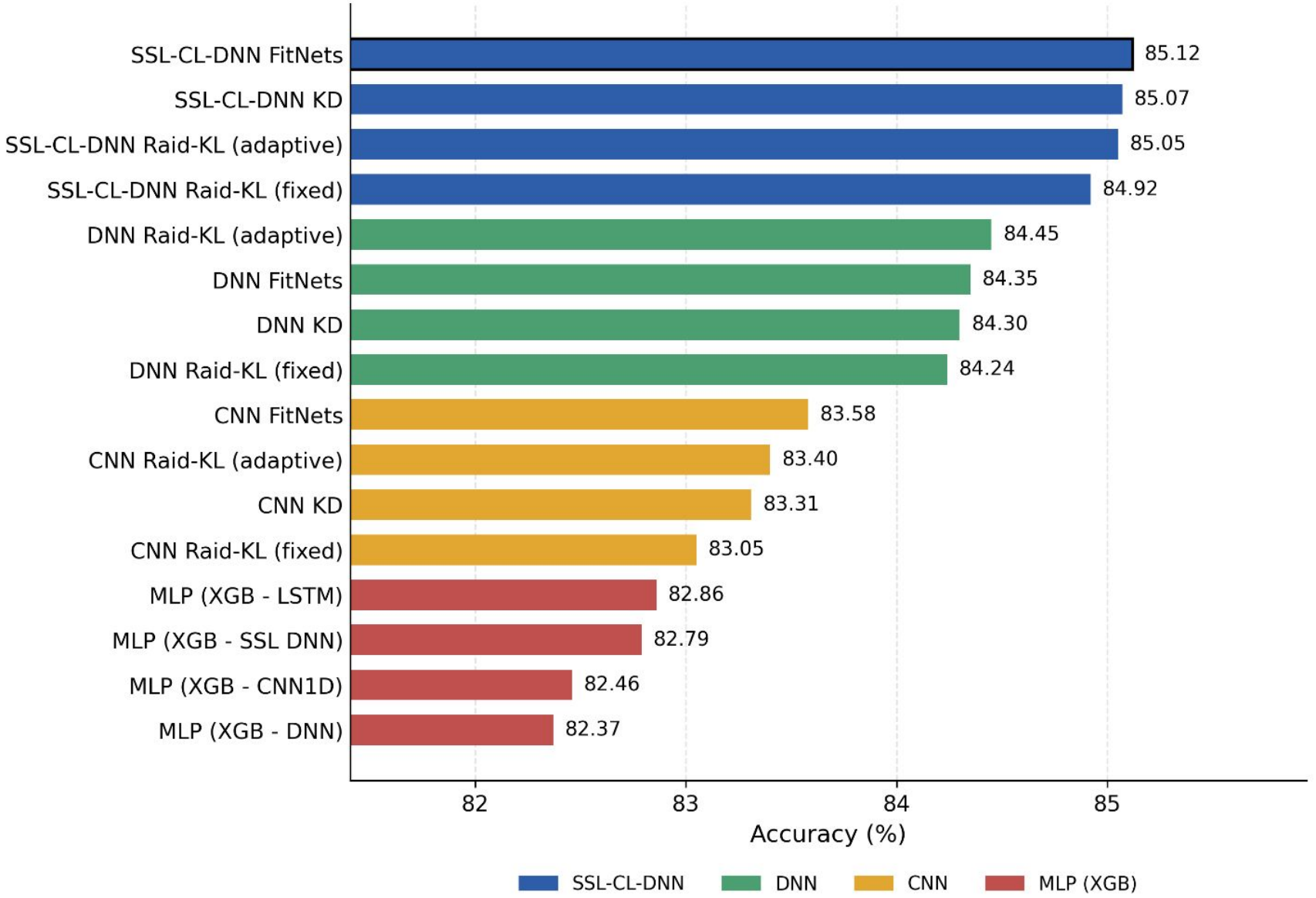
KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

Bảng kết quả mô hình MLP chưng cất tri thức

Model	ACC (%)	Macro Precision (%)	Macro Recall (%)	Macro F1 (%)	Macro AUC	Params	Model size (kB)	Inference Time
XGBoost	87.01	84.33	70.02	73.81	98.32	1,377,292	82,326	57.8
LSTM	85.96	82.81	68.15	71.67	98	117,256	1,422	1013.06
SSL-CL-DNN	85.58	82.80	67.12	70.93	97.97	547,080	2,137	84.38
DNN	85.71	82.89	67.79	71.43	71.43	144,904	1,761	17.61
CNN1D	84.67	83.52	64.34	67.87	97.65	158,600	36.65	77.44
MLP no KD	80.85	76.95	68.68	68.92	97.64	4,776	36.65	1.11
MLP CW-MTKD (XGB + LSTM)	82.86	78.07	69.02	70.03	97.69	4,776	36.65	1.67
MLP CW-MTKD (XGB + SSL-CL-DNN)	82.79	76.62	69.32	70.11	97.77	4,776	36.65	1.66
MLP CW-MTKD (XGB + DNN)	82.37	77.87	68.98	69.82	97.69	4,776	36.65	1.66
MLP CW-MTKD (XGB + CNN1D)	82.46	77.44	69.03	69.8	97.7	4,776	36.65	1.66

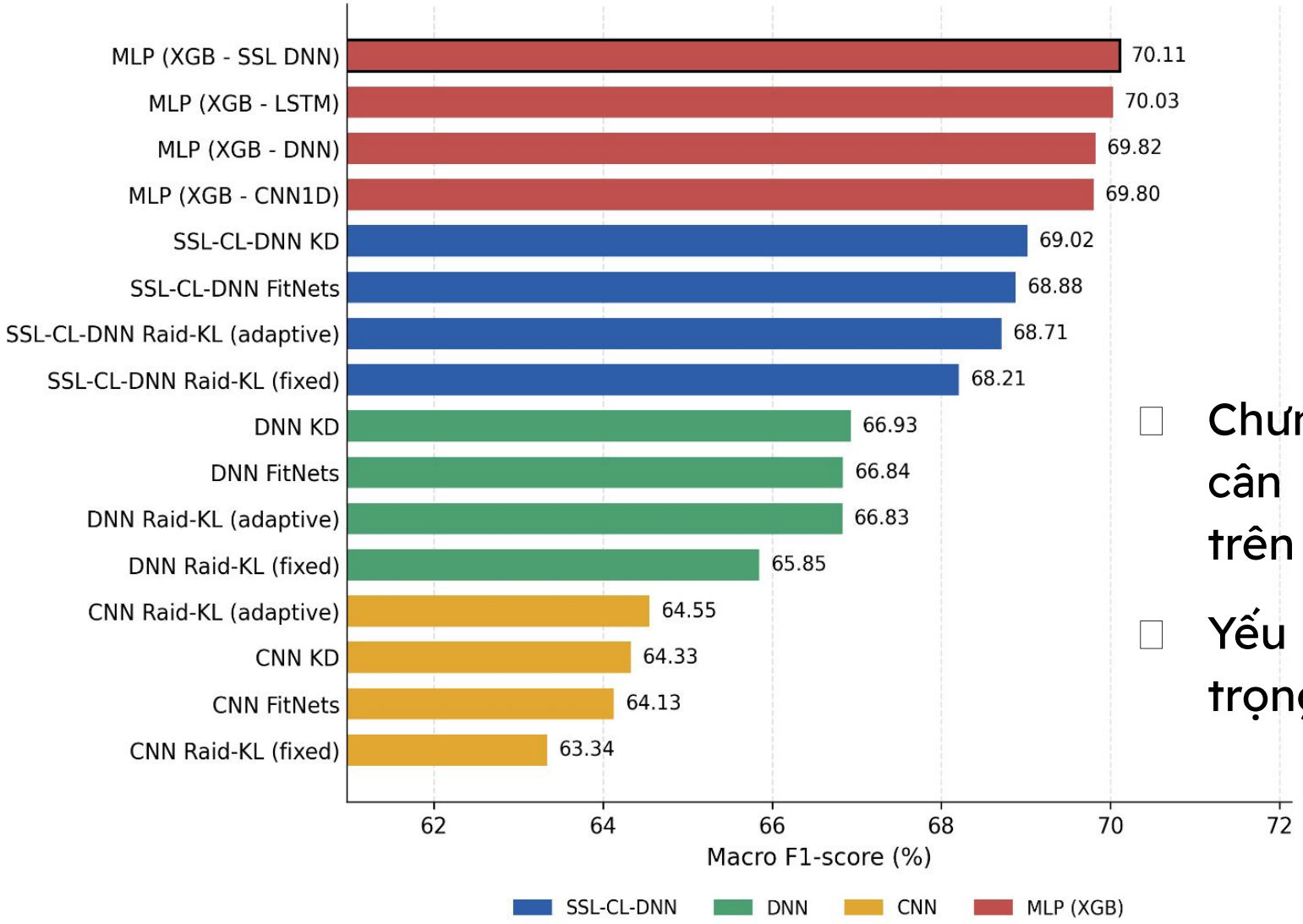
KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

Thống kê kết quả huấn luyện các phương pháp chưng cất tri thức



KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

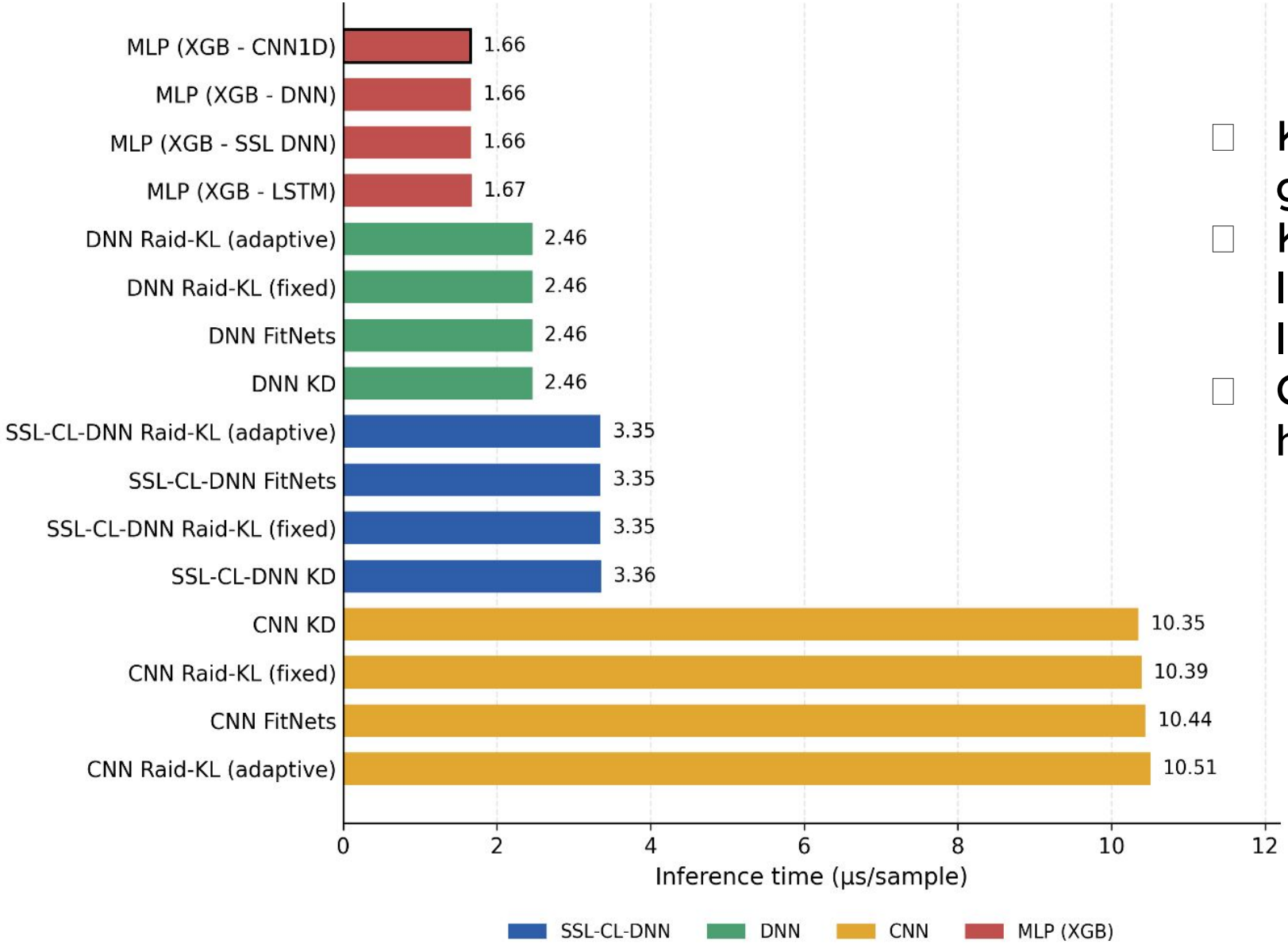
Thống kê kết quả huấn luyện các phương pháp chưng cất tri thức



- Chưng cất đa giáo viên có xu hướng cân bằng được F1 trong việc học trên dữ liệu mất cân bằng.
- Yếu tố xây dựng mô hình quan trọng hơn phương pháp chưng cất.

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

Thống kê kết quả huấn luyện các phương pháp chưng cất tri thức

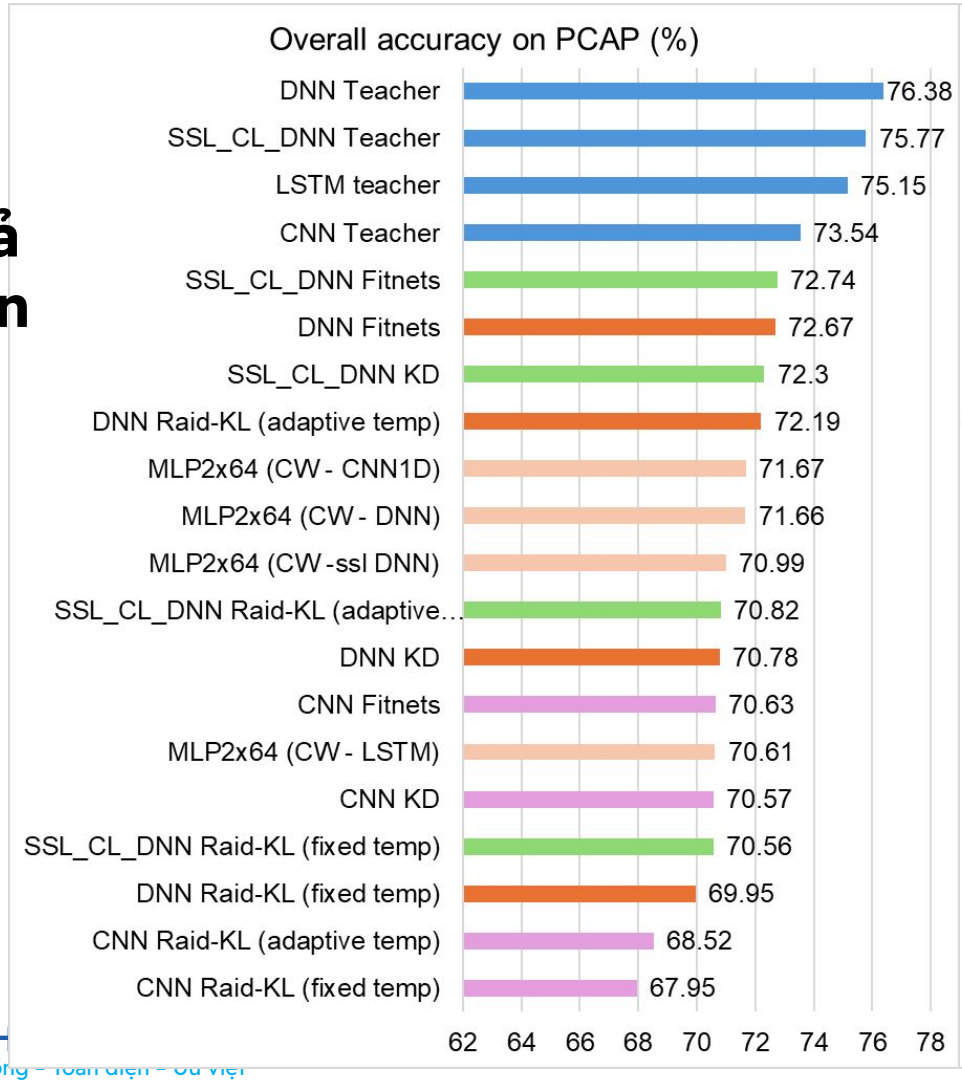


- Kiến trúc ảnh hưởng đến thời gian suy luận.
- Không có sự đánh đổi giữa chất lượng dự đoán và thời gian suy luận.
- CNN có kiến trúc không phù hợp với tập dữ liệu.

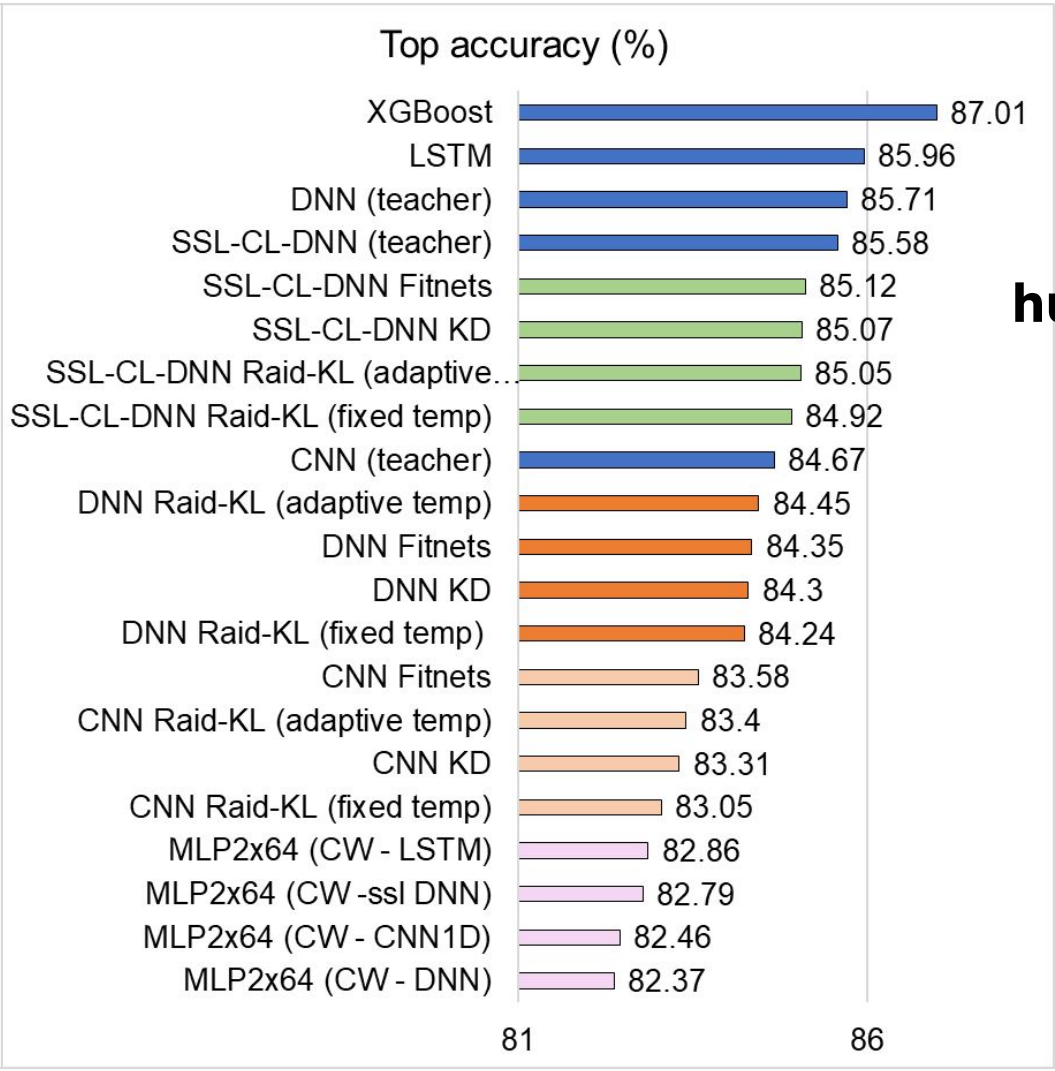
KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

Kết quả suy luận tổng hợp của các mô hình trên thiết bị IoT biên

Kết quả suy luận



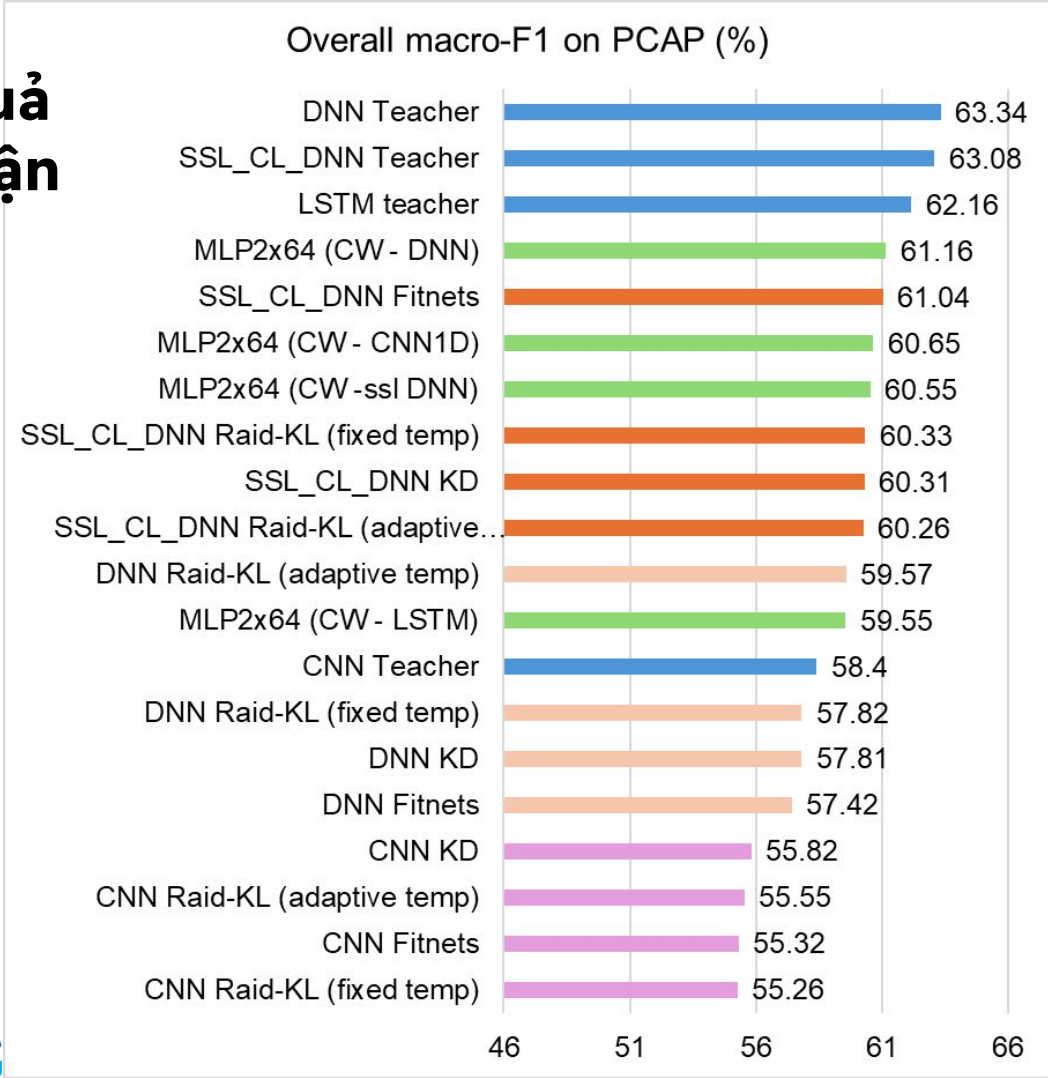
Kết quả huấn luyện



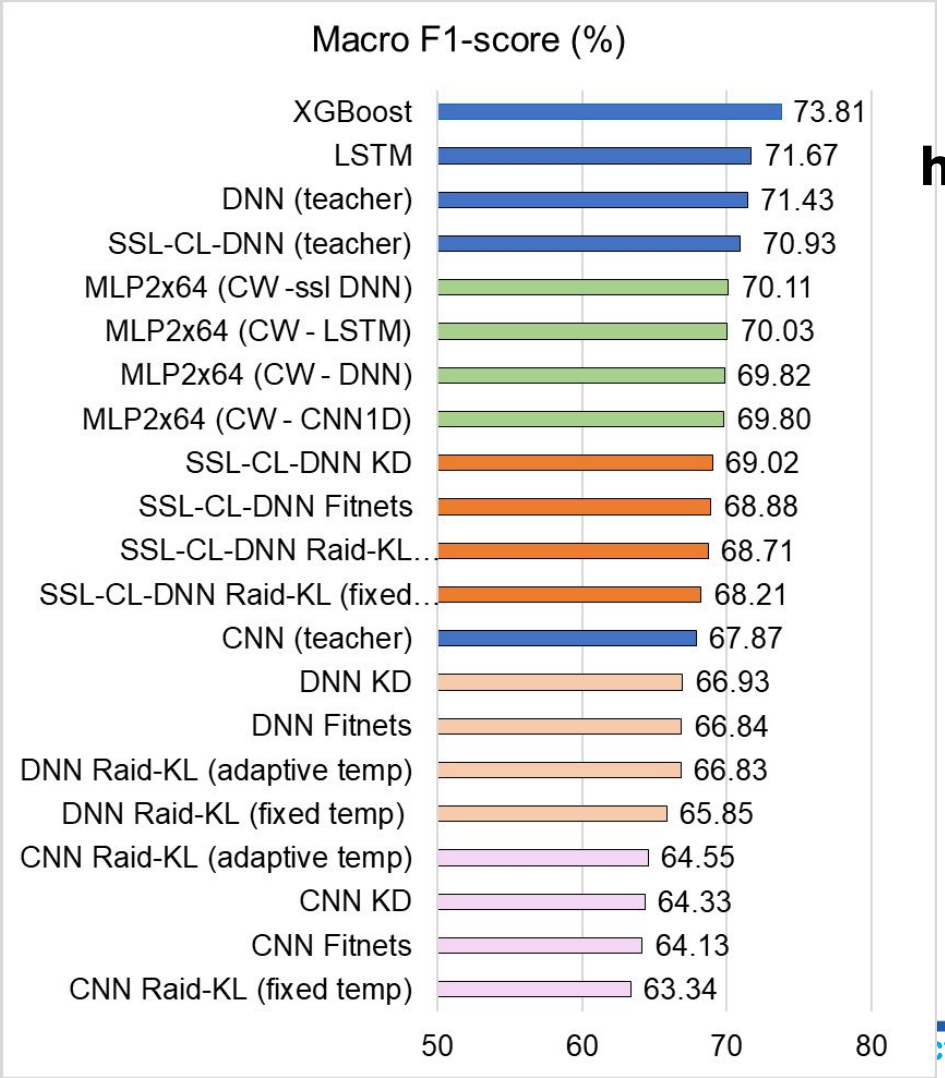
KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

Kết quả suy luận tổng hợp của các mô hình trên thiết bị IoT biên

Kết quả suy luận

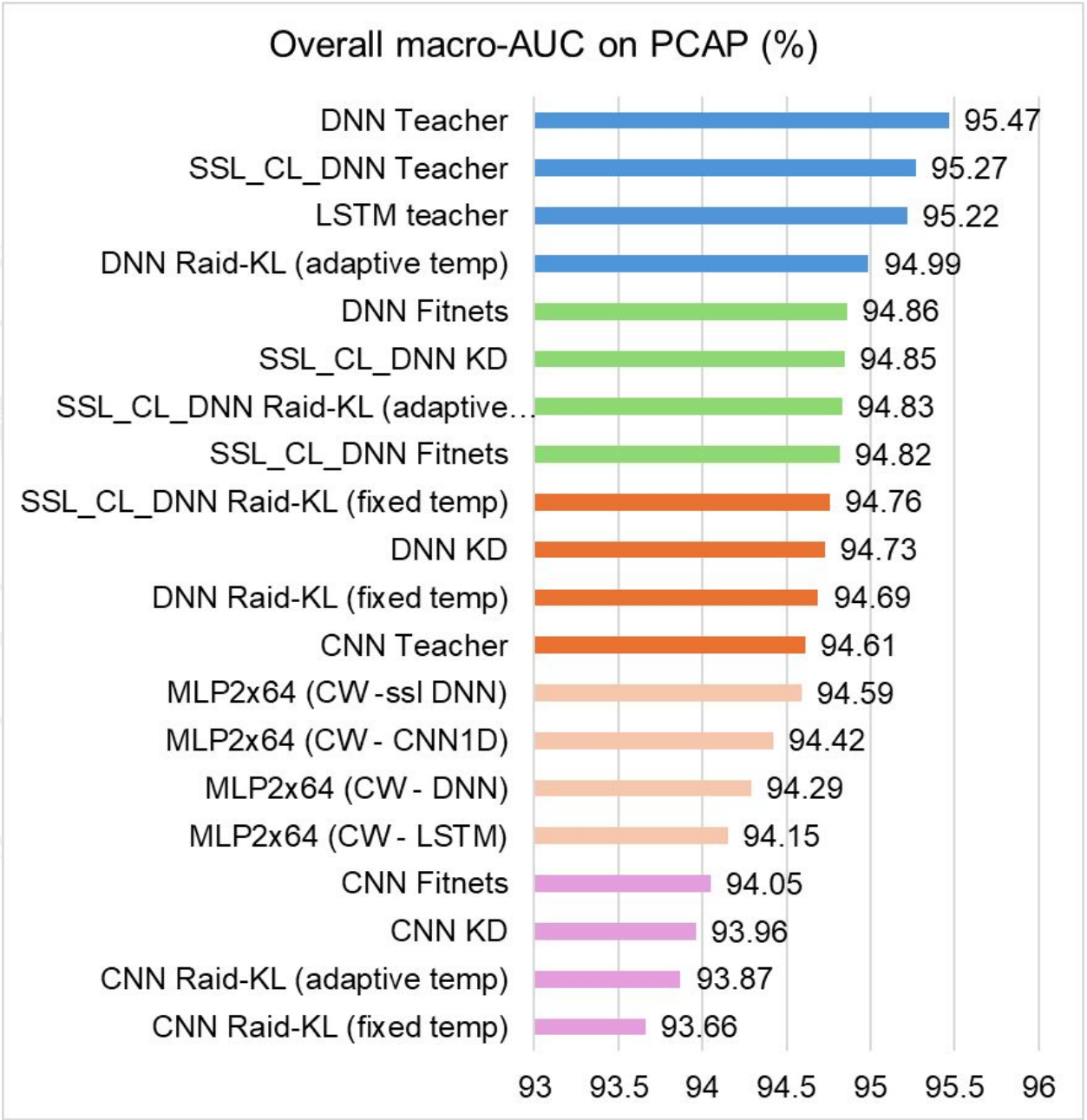


Kết quả huấn luyện



KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

Kết quả suy luận tổng hợp của các mô hình trên thiết bị IoT biên



Biểu đồ cột Macro-AUC của SSL-CL-DNN của các mô hình khi suy luận trên PCAP

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

Kết quả hiệu suất tổng hợp của các mô hình trên thiết bị IoT biên

Dao động 122.3 - 172.6 µs/sample ở các mô hình học sinh

Nhóm **DNN nhanh ổn định nhất,** đến nhóm **SSL-CL-DNN & MLP**

Nhóm **CNN chậm nhất**

Models	Inferencing time on Pi (µs/sample)	Inferencing time on Kaggle (µs/sample)
MLP(SSL_CL_DNN_XGB)	122.3	1.66
DNN_adapt_t	125.1	2.46
DNN_KD	125.6	2.46
DNN_Fitnets	126	2.46
DNN_fix_t	126	2.46
SSL_CL_DNN_fix_t	129.1	3.35
SSL_CL_DNN_KD	128.9	3.36
MLP(LSTM_XGB)	129.5	1.67
SSL_CL_DNN_adapt_t	129.6	3.35
MLP(CNN_XGB)	129.9	1.66
SSL_CL_DNN_Fitnets	130.9	3.35
MLP(DNN_XGB)	131.3	1.66
CNN_adapt_t	170.2	10.51
CNN_Fitnets	172.1	10.44
CNN_KD	171.9	10.35
CNN_fix_t	172.6	10.39
teacher_DNN	306.9	17.61
teacher_CNN	761.6	77.44
teacher_SSL_CL_DNN	851.7	84.38
teacher_LSTM	4199.9	1013.06

Bảng kết quả thời gian suy luận của mô hình trên Pi so với trên Kaggle

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

Kết quả hiệu suất tổng hợp của các mô hình trên thiết bị IoT biên

Tốc độ xử lý **dao động 4086 - 4171.6 pkt/s** ở các mô hình học sinh

Giảm ~2.7 lần khi triển khai trên thiết bị biên

Nhóm kiến trúc **CNN chậm nhất**

Models	Packet/s (On Pi)	Packet/s (On Kaggle)
MLP(SSL_CL_DNN_XGB)	4171.6	11610.5
DNN_adapt_t	4166.8	11597.0
DNN_KD	4165.8	11600.8
DNN_Fitnets	4165.3	11611.4
DNN_fix_t	4165.2	11601.6
SSL_CL_DNN_fix_t	4159.8	11603.0
SSL_CL_DNN_KD	4160.2	11562.5
MLP(LSTM_XGB)	4159.2	11566.0
SSL_CL_DNN_adapt_t	4159	11621.5
MLP(CNN_XGB)	4158.4	11538.9
SSL_CL_DNN_Fitnets	4156.8	11616.7
MLP(DNN_XGB)	4156	11563.8
CNN_adapt_t	4089.9	11416.4
CNN_Fitnets	4086.8	11381.8
CNN_KD	4087.1	11379.7
CNN_fix_t	4086	11434.4
teacher_DNN	3873.4	11375.3
teacher_CNN	3293.3	10422.4
teacher_SSL_CL_DNN	3198.5	10443.3
teacher_LSTM	1544.5	5089.2

Bảng kết quả tốc độ xử lý của quy trình trên Pi so với trên Kaggle

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

Kết quả hiệu suất tổng hợp của các mô hình trên thiết bị IoT biên

Độ trễ **dao động 2.39 - 2.44 ms** ở các mô hình học sinh

Tăng ~2.78 lần khi triển khai trên thiết bị biên

Nhóm kiến trúc **CNN trễ cao nhất**

Models	Pipeline latency on Pi (ms)	Pipeline latency on Kaggle (ms)
MLP(SSL_CL_DNN_XGB)	2.397	0.861
DNN_adapt_t	2.400	0.862
DNN_KD	2.401	0.862
DNN_Fitnets	2.401	0.861
DNN_fix_t	2.401	0.862
SSL_CL_DNN_fix_t	2.404	0.862
SSL_CL_DNN_KD	2.404	0.865
MLP(LSTM_XGB)	2.404	0.865
SSL_CL_DNN_adapt_t	2.404	0.861
MLP(CNN_XGB)	2.405	0.867
SSL_CL_DNN_Fitnets	2.406	0.861
MLP(DNN_XGB)	2.406	0.865
CNN_adapt_t	2.445	0.876
CNN_Fitnets	2.447	0.879
CNN_KD	2.447	0.879
CNN_fix_t	2.447	0.875
teacher_DNN	2.582	0.879
teacher_CNN	3.037	0.960
teacher_SSL_CL_DNN	3.127	0.958
teacher_LSTM	6.475	1.965

Bảng kết quả độ trễ của quy trình trên Pi so với trên Kaggle

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

Kết quả hiệu suất tổng hợp của các mô hình trên thiết bị IoT biên

Chiếm dụng CPU ổn định ở **mức 25%**

Chiếm dụng RAM ổn định ở **105.5 MB**

Tài nguyên chiếm dụng bị ảnh hưởng bởi quy trình, không do mô hình

Models	Pipeline CPU usages (%)	Pipeline AVG RAM usages (MB)	Pipeline Peak RAM (MB)
MLP(SSL_CL_DNN_XGB)	25	105.5	105.5
DNN_adapt_t	25	105.5	105.5
DNN_KD	25	105.5	105.5
DNN_Fitnets	25	105.5	105.5
DNN_fix_t	25	105.5	105.5
SSL_CL_DNN_fix_t	25	105.6	105.6
SSL_CL_DNN_KD	25	105.6	105.6
MLP(LSTM_XGB)	25	105.5	105.5
SSL_CL_DNN_adapt_t	25	105.6	105.6
MLP(CNN_XGB)	25	105.5	105.5
SSL_CL_DNN_Fitnets	25	105.6	105.6
MLP(DNN_XGB)	25	105.5	105.5
CNN_adapt_t	25	105.3	105.3
CNN_Fitnets	25	105.5	105.5
CNN_KD	25	105.5	105.5
CNN_fix_t	25	105.5	105.5
teacher_DNN	25	106.1	106.1
teacher_CNN	25	106.1	106.1
teacher_SSL_CL_DNN	25.1	107.7	107.7
teacher_LSTM	25	106.1	106.1

Bảng kết quả tài nguyên tiêu thụ quy trình trên Pi so với trên Kaggle

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

Nhóm **DNN có hiệu suất cao ổn định nhất,** sau đó đến nhóm **SSL-CL-DNN & MLP**

Nhóm **CNN có hiệu suất thấp nhất nhất**

Hiệu suất nhóm mô hình giáo viên **dao động rõ rệt** hơn các mô hình học sinh

Model	Packet/s (On Pi)	Packet/s (On Kaggle)	Pipeline latency on Pi (ms)	Pipeline latency on Kaggle (ms)	Inferencing time on Pi (µs/sample)	Inferencing time on Kaggle (µs/sample)
MLP(SSL_CL_DNN_XGB)	**4171.6**	**11610.5**	**2.397**	**0.861**	**122.3**	1.66
DNN_adapt_t	**4166.8**	**11597.0**	**2.400**	**0.862**	**125.1**	2.46
DNN_KD	**4165.8**	**11600.8**	**2.401**	**0.862**	**125.6**	2.46
DNN_Fitnets	**4165.3**	**11611.4**	**2.401**	**0.861**	**126**	2.46
DNN_fix_t	4165.2	11601.6	2.401	0.862	**126**	2.46
SSL_CL_DNN_fix_t	4159.8	11603.0	2.404	0.862	129.1	3.35
SSL_CL_DNN_KD	4160.2	11562.5	2.404	0.865	128.9	3.36
MLP(LSTM_XGB)	4159.2	11566.0	2.404	0.865	129.5	1.67
SSL_CL_DNN_adapt_t	4159	11621.5	2.404	0.861	129.6	3.35
MLP(CNN_XGB)	4158.4	11538.9	2.405	0.867	129.9	1.66
SSL_CL_DNN_Fitnets	4156.8	11616.7	2.406	0.861	130.9	3.35
MLP(DNN_XGB)	4156	11563.8	2.406	0.865	131.3	1.66
CNN_adapt_t	4089.9	11416.4	2.445	0.876	170.2	10.51
CNN_Fitnets	4086.8	11381.8	2.447	0.879	172.1	10.44
CNN_KD	4087.1	11379.7	2.447	0.879	171.9	10.35
CNN_fix_t	4086	11434.4	2.447	0.875	172.6	10.39
teacher_DNN	3873.4	11375.3	2.582	0.879	306.9	197.69
teacher_CNN	3293.3	10422.4	3.037	0.960	761.6	262.68
teacher_SSL_CL_DNN	3198.5	10443.3	3.127	0.958	851.7	19.1
teacher_LSTM	1544.5	5089.2	6.475	1.965	4199.9	83.078

Bảng tổng hợp kết quả hiệu suất quy trình trên Pi so với trên Kaggle

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

Đánh giá kết quả suy luận tổng hợp của các mô hình trên thiết bị IoT biên

Chất lượng phân loại sụt đều trên mọi mô hình

Khoảng cách học sinh–giáo viên không nới rộng trên dữ liệu thực.

Nút thắt tài nguyên nằm ở quy trình, không ở mô hình.

Giáo viên là nhóm duy nhất bộc lộ rõ chi phí mô hình.

Chưng cất tri thức tạo ra được mô hình gọn nhẹ hiệu suất tốt.

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

Đánh giá kết quả suy luận tổng hợp của các mô hình trên thiết bị IoT biên

Thông số so sánh	Hệ thống Realguard [20]	Hệ thống Kitsune [21]	Quy trình suy luận của luận văn
Tập dữ liệu	CICIDS2017	Tự thu thập dữ liệu mạng	CICIoT2023
Phương pháp học	Có giám sát (DNN)	Không giám sát (Autoencoders)	Có giám sát (nhiều mô hình)
Độ chính xác (%)	**99.93%**	94.47%	72.74% (trên PCAP có nhãn, SSL-CL-DNN_FitNets)
Thiết bị IoT biên	Raspberry Pi 4 B	Raspberry Pi 3 B	Raspberry Pi 4 B
Tốc độ thực thi	**10.600 gói/giây**	5.400 gói/giây	4171.6 gói/giây (học sinh MLP(SSL-CL-DNN_XGB))
Sử dụng CPU	36.00%	33.80%	**25.10%**
Sử dụng RAM	114.5 MB	156.3 MB	**105.71 MB**

Bảng so sánh kết quả suy luận với các hệ thống IDS liên quan

KẾT LUẬN

Chưng cất tri thức là hướng tiếp cận hiệu quả

Kiến trúc và cặp giáo viên quyết định hiệu quả phân loại

Không có mô hình nào tối ưu trên mọi tiêu chí

Quy trình đáp ứng được yêu cầu vận hành thời gian thực tại biên

HẠN CHẾ VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Hạn chế

Mới dừng ở benchmark mô hình/quy trình phân loại

Hiệu quả trên lưu lượng mạng thực giảm khá nhiều

Kết quả mới kiểm chứng trên một tập dữ liệu, một loại thiết bị biên

HẠN CHẾ VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Hướng phát triển

Sử dụng một tập dữ liệu khác, phương pháp trích xuất khác

Thu thập dữ liệu huấn luyện ngay tại môi trường

Kết hợp thêm các kỹ thuật tiền xử lý khác, kỹ thuật làm nhẹ khác

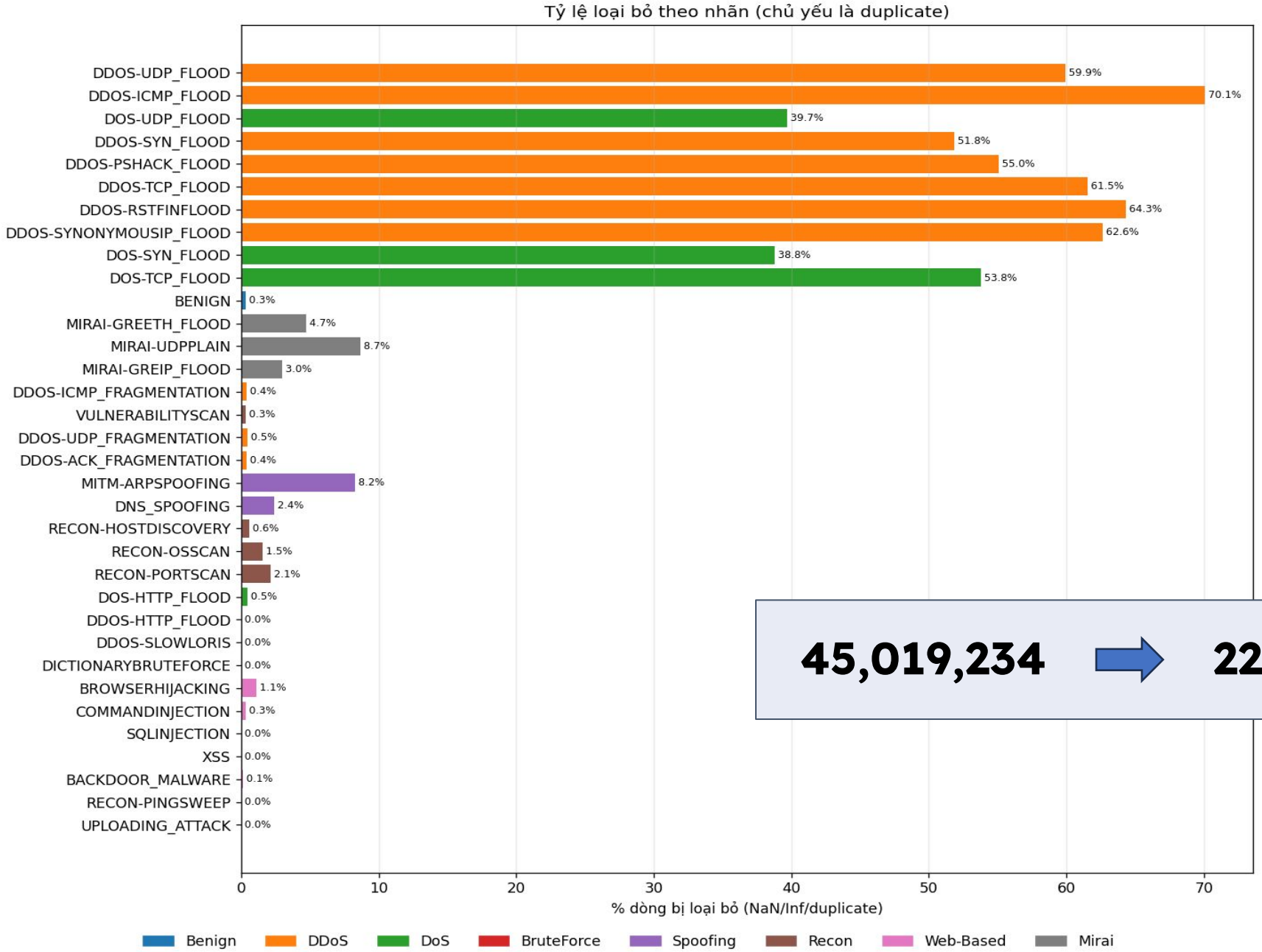
Xây dựng hệ thống IDS hoàn chỉnh

DEMO

CẢM ƠN THẦY CÔ VÀ CÁC BẠN!

Thank you!

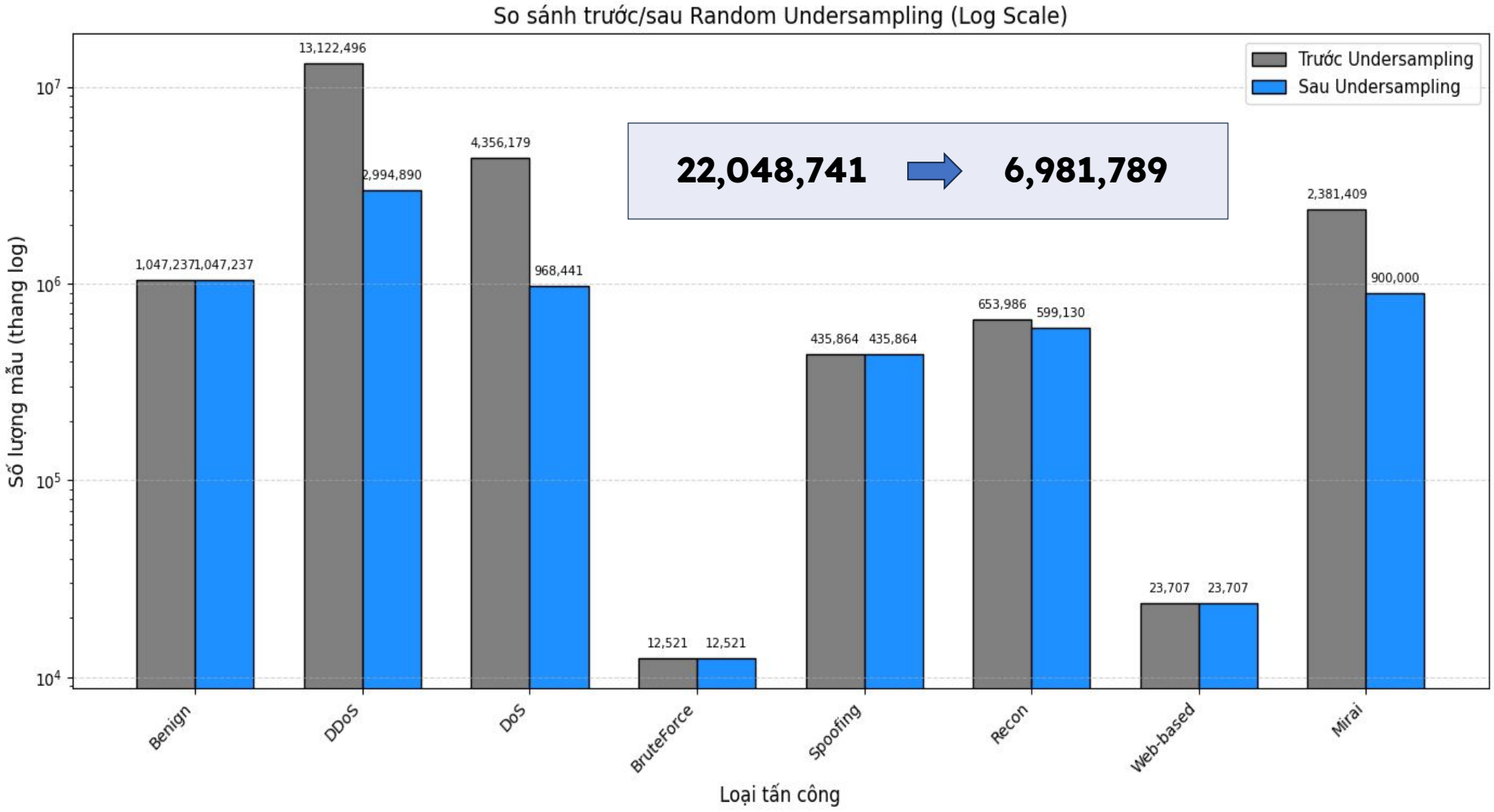
PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU



45,019,234 → **22,048,741**

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

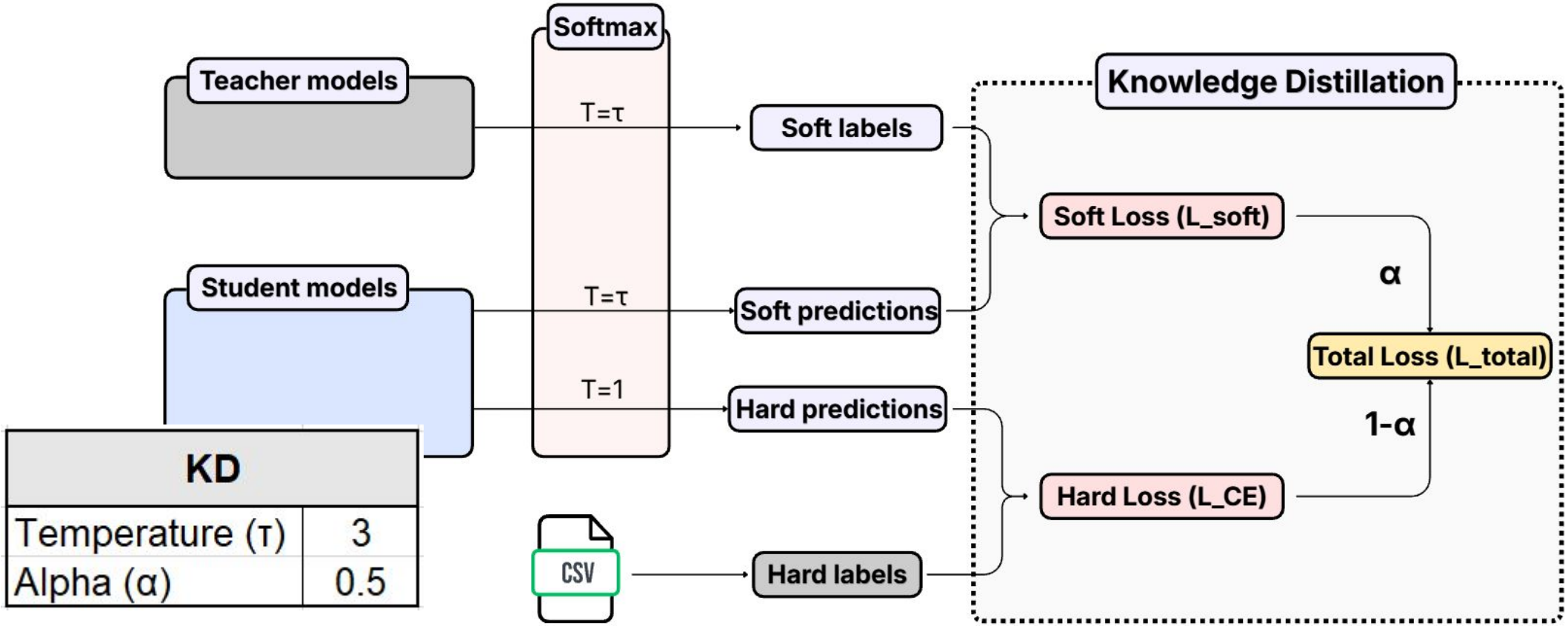
Tập dữ liệu CICIoT2023



PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Quá trình huấn luyện chưng cất tri thức đơn giáo viên

Chưng cất tri thức truyền thống (Hinton KD)

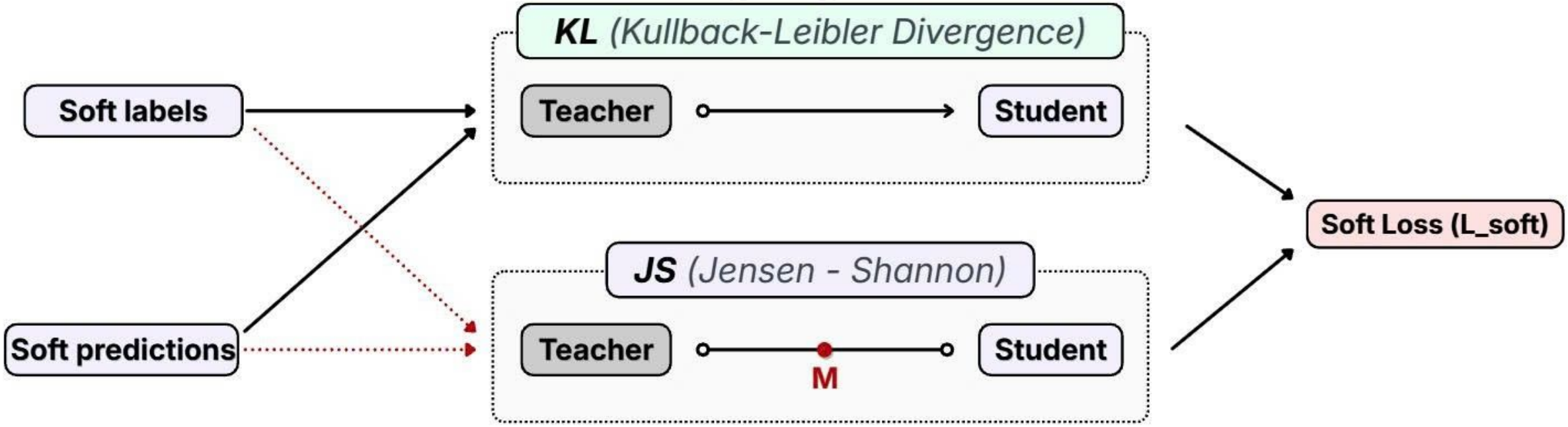


Ảnh minh họa quá trình chưng cất tri thức truyền thống của Hinton

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Quá trình huấn luyện chưng cất tri thức đơn giáo viên

Chưng cất tri thức bằng phân kỳ KL-JS (Raid-KL)

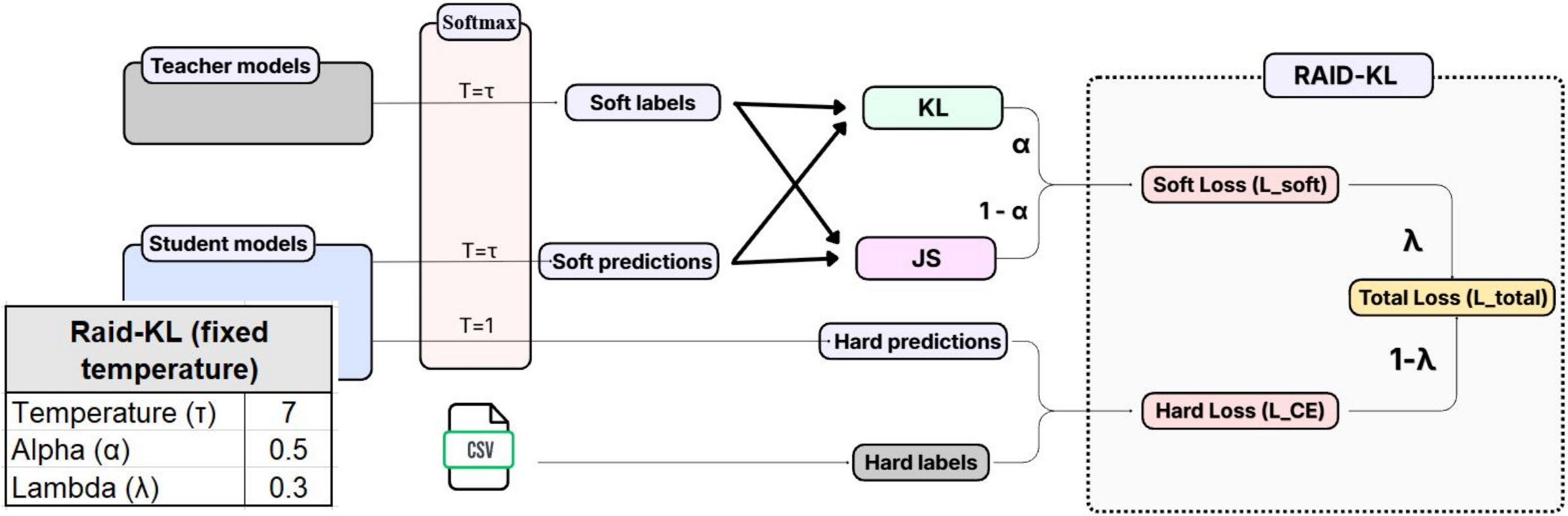


Ảnh minh họa đề xuất phân kỳ lai KL-JS của Okey trong chưng cất tri thức Raid-KL

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Quá trình huấn luyện chưng cất tri thức đơn giáo viên

Chưng cất tri thức bằng phân kỳ KL-JS (Raid-KL)

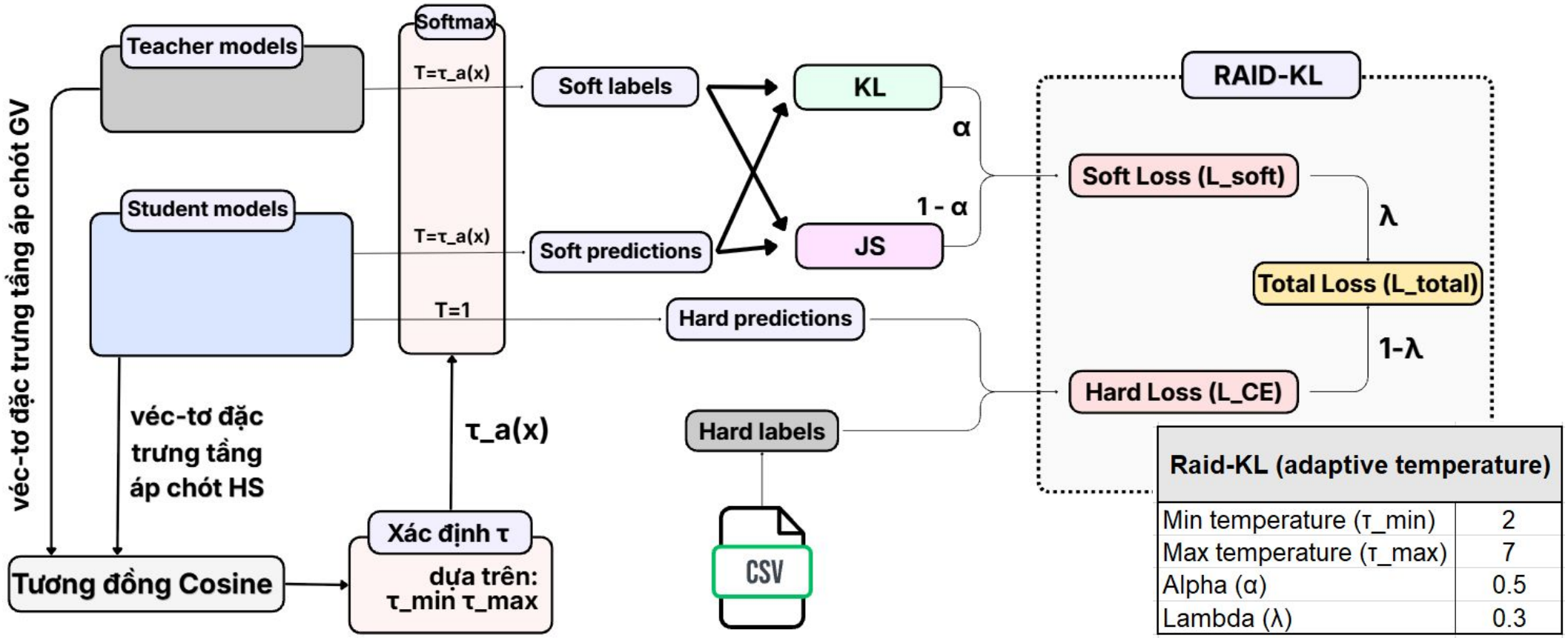


Ảnh minh họa quá trình chưng cất tri thức Raid-KL bằng nhiệt độ cố định

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Quá trình huấn luyện chưng cất tri thức đơn giáo viên

Chưng cất tri thức bằng phân kỳ KL-JS (Raid-KL)



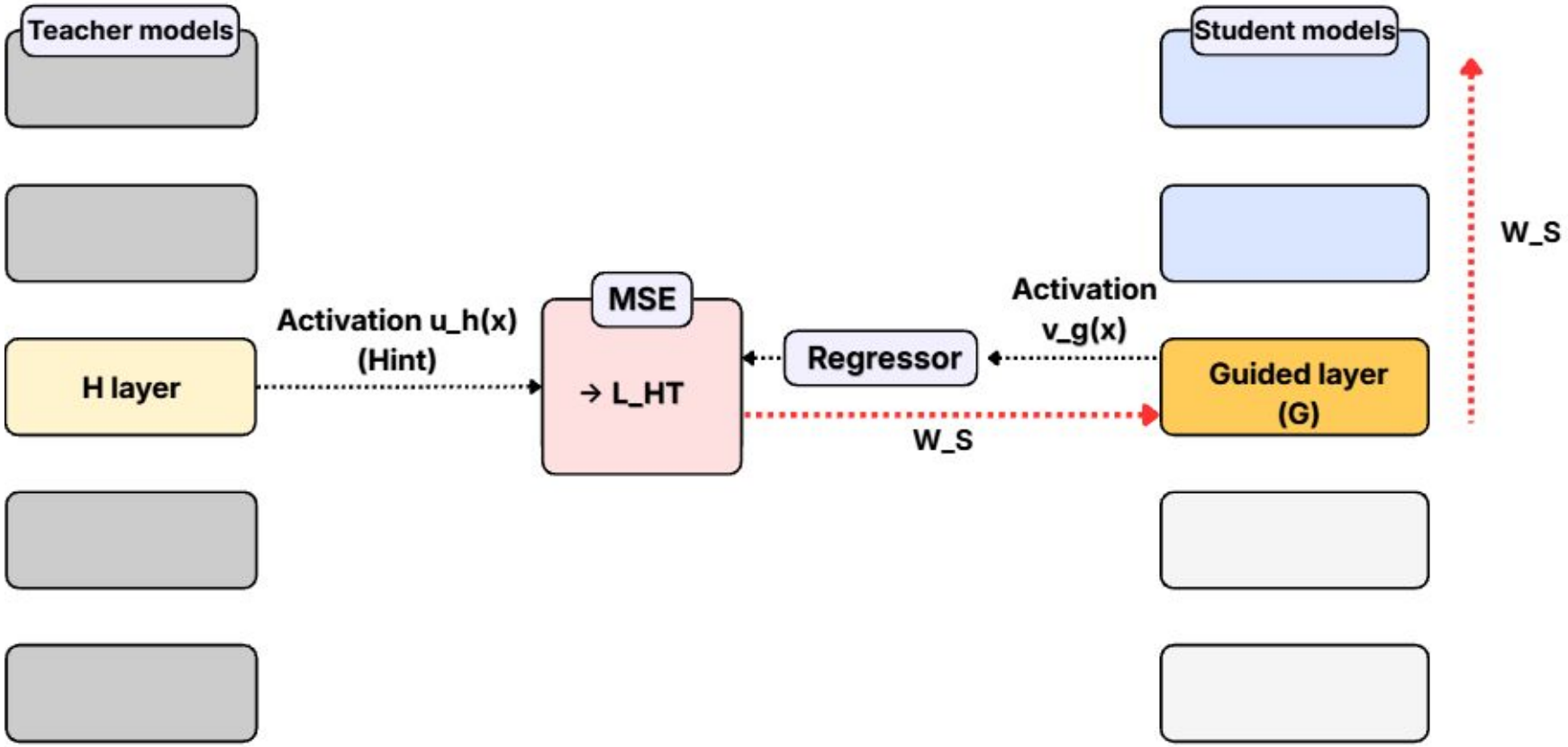
Raid-KL (adaptive temperature)	
Min temperature (τ_min)	2
Max temperature (τ_max)	7
Alpha (α)	0.5
Lambda (λ)	0.3

Ảnh minh họa quá trình chưng cất tri thức Raid-KL bằng nhiệt độ thích ứng

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Quá trình huấn luyện chưng cất tri thức đơn giáo viên

Chưng cất tri thức bằng gợi ý tầng ẩn (FitNets)

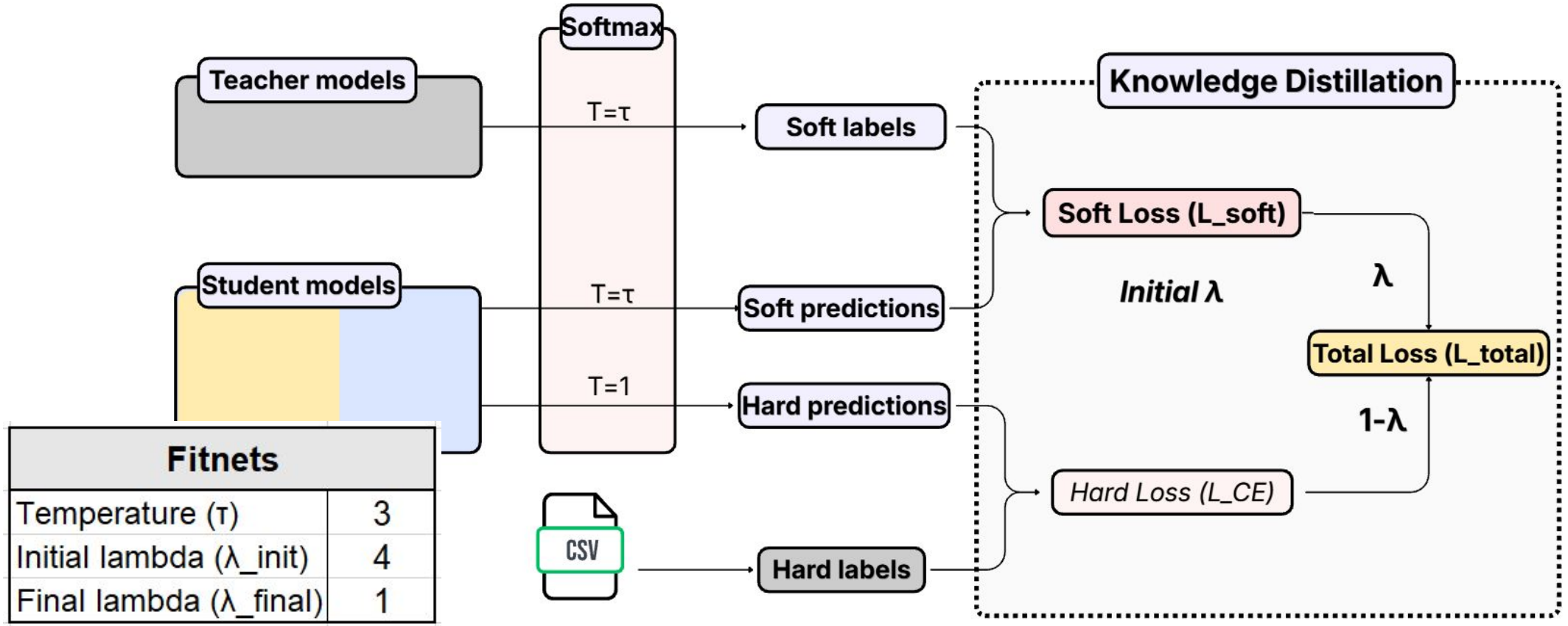


Ảnh minh họa quá trình chưng cất tri thức FitNets giai đoạn 1

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Quá trình huấn luyện chưng cất tri thức đơn giáo viên

Chưng cất tri thức bằng gợi ý tầng ẩn (FitNets)



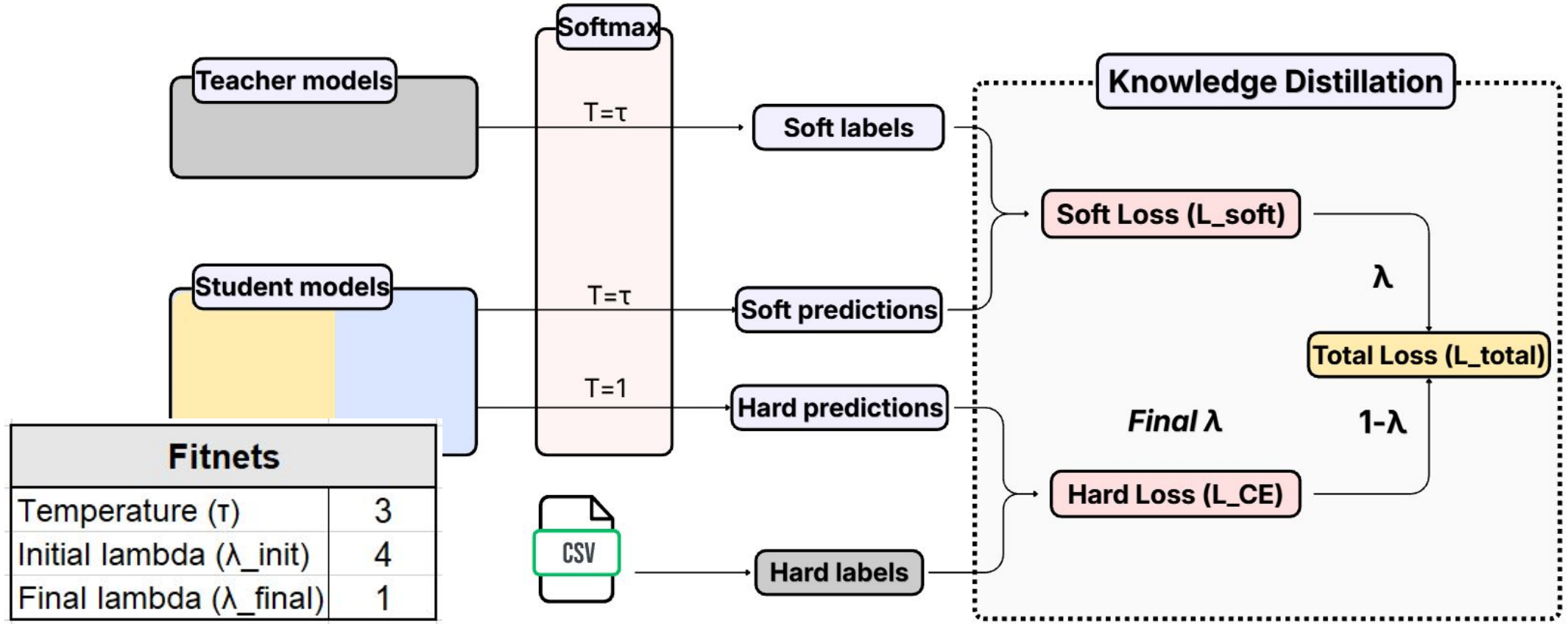
Fitnets	
Temperature (τ)	3
Initial lambda (λ_init)	4
Final lambda (λ_final)	1

Ảnh minh họa quá trình chưng cất tri thức FitNets giai đoạn 2

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Quá trình huấn luyện chưng cất tri thức đơn giáo viên

Chưng cất tri thức bằng gợi ý tầng ẩn (FitNets)

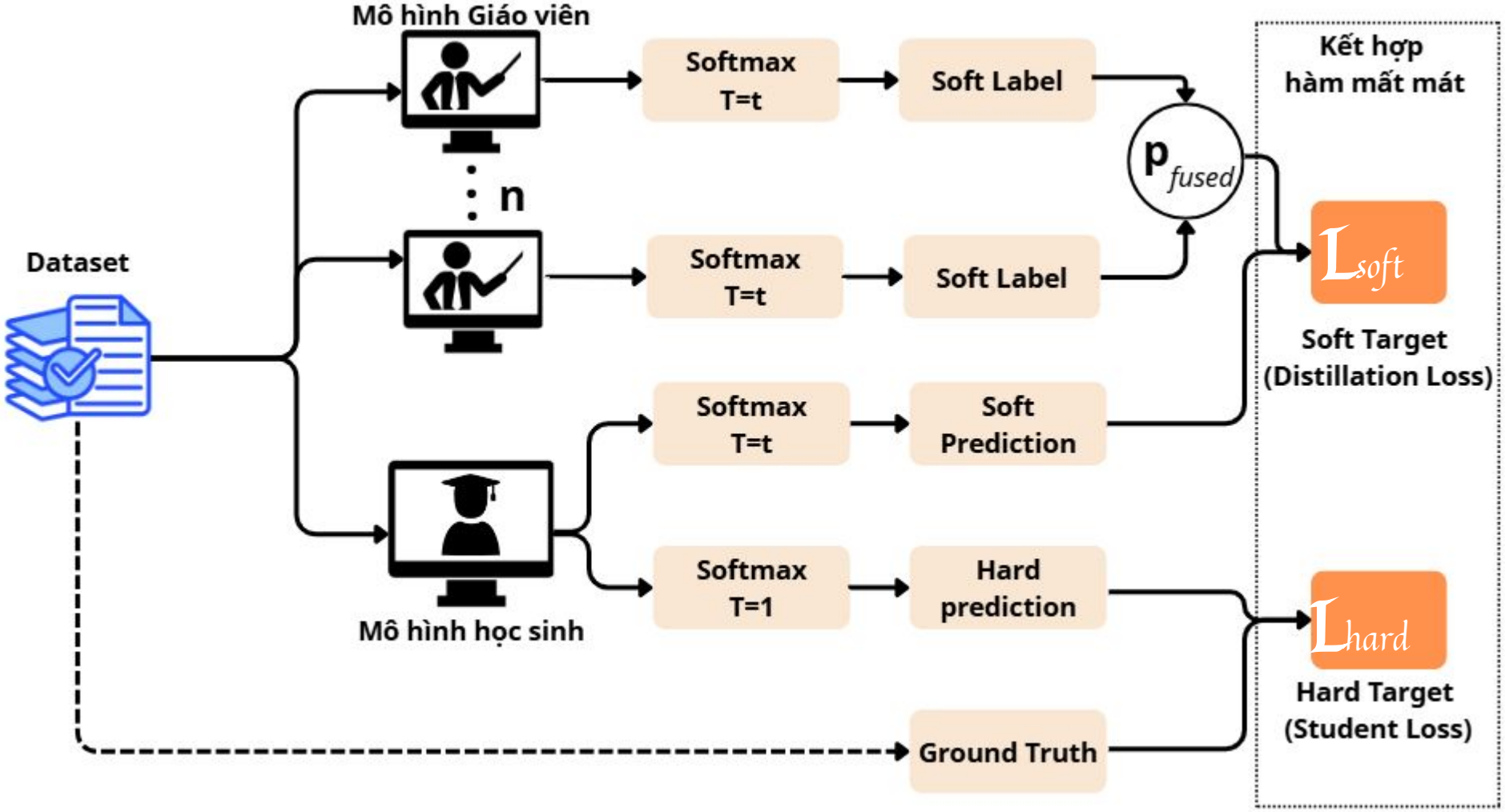


Fitnets	
Temperature (τ)	3
Initial lambda (λ_init)	4
Final lambda (λ_final)	1

Ảnh minh họa quá trình chưng cất tri thức FitNets giai đoạn 2

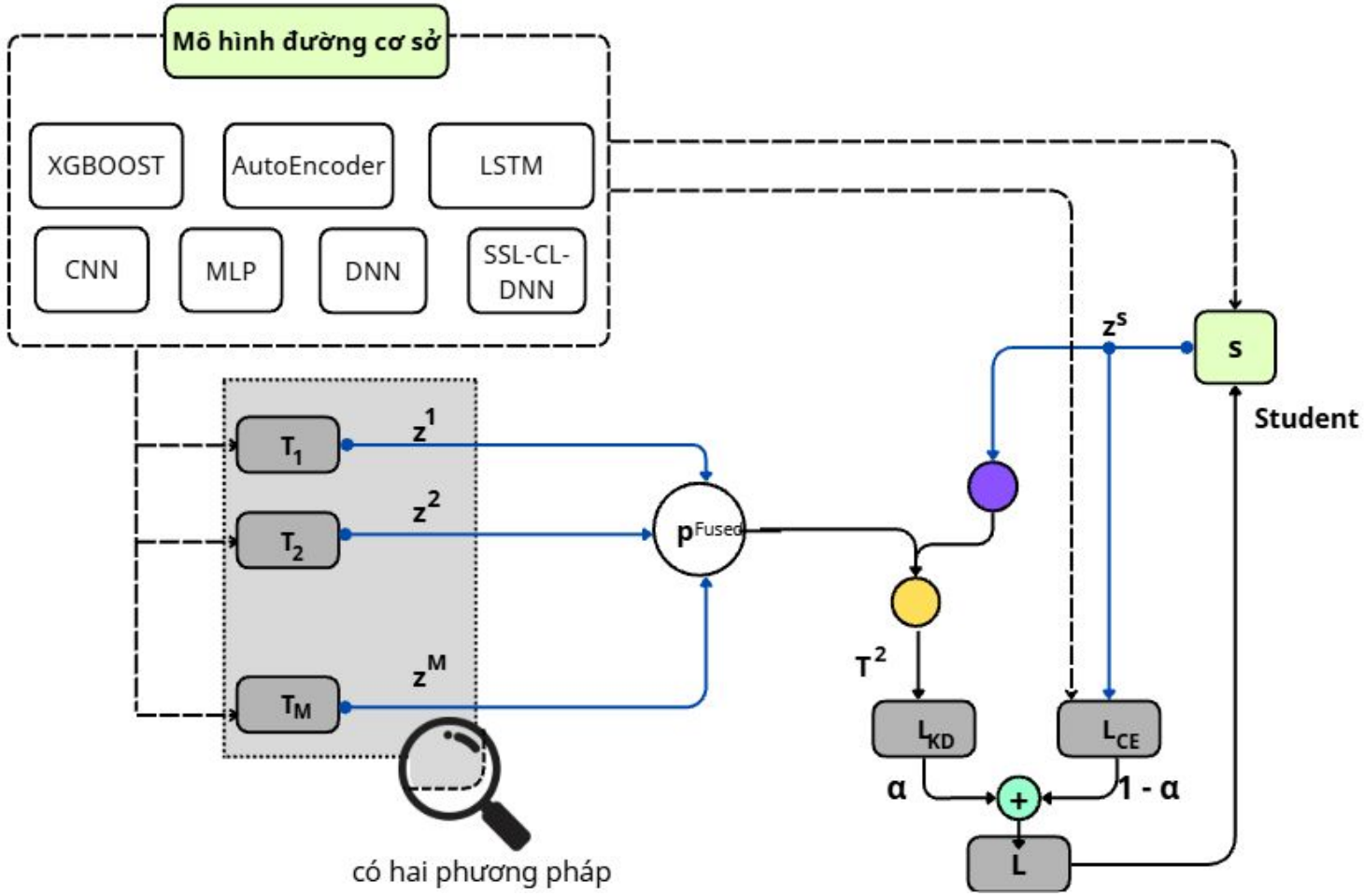
PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

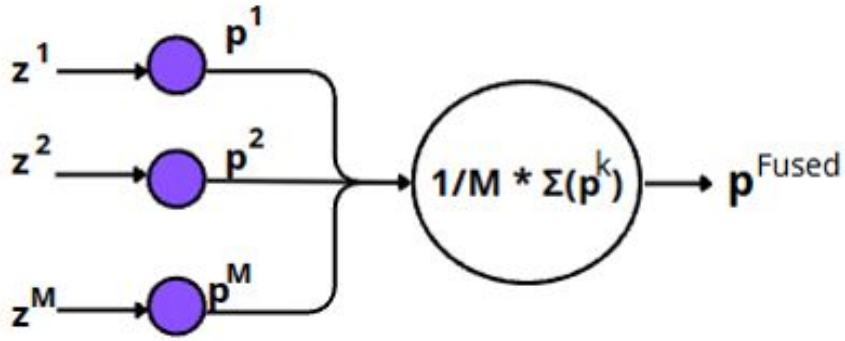
Chưng cất tri thức Đa giáo viên (Multi-teacher Knowledge Distillation – MTKD)



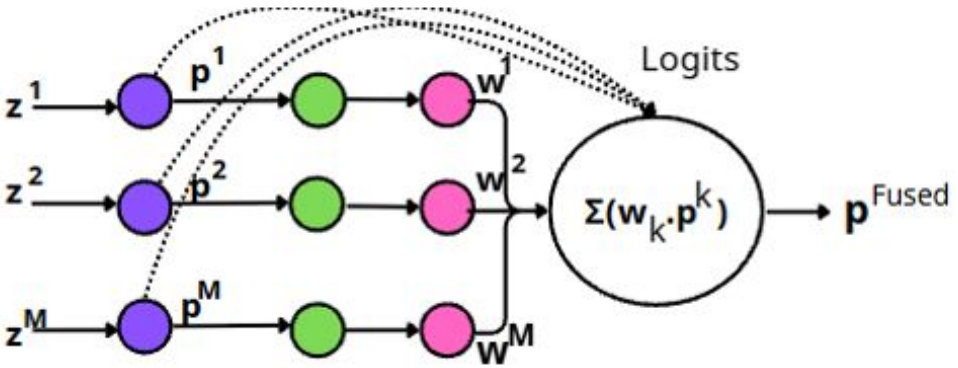
PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Chưng cất tri thức Đa giáo viên





1. Average-weighted MTKD



2. Confidence-weighted MTKD